

1

Einrichten eines
IT-gestützten Arbeitsplatzes

Teil 1 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.). Wird eine bestimmte Anzahl verlangt (z. B. „Nennen Sie fünf Merkmale ...“), so ist bei Aufzählung von fünf richtigen Merkmalen die volle vorgesehene Punktzahl zu geben, auch wenn im Lösungshinweis mehr als fünf Merkmale genannt sind. Bei Angabe von Teilpunkten in den Lösungshinweisen sind diese auch für richtig erbrachte Teilleistungen zu geben.

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	=	unter	92 – 81 Punkte	
Note 3	=	unter	81 – 67 Punkte	Note 4	=	unter	67 – 50 Punkte
Note 5	=	unter	50 – 30 Punkte	Note 6	=	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (25 Punkte)

a) 4 Punkte

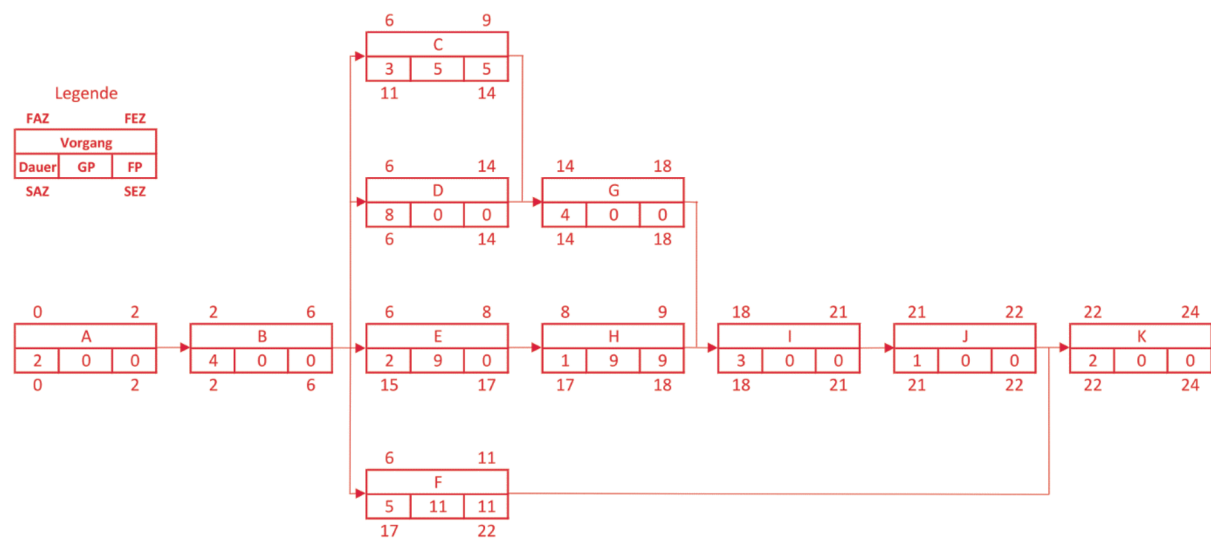
- Zielvorgabe
- Zeitliche Begrenzung
- Begrenzte Ressourcen (personell, finanziell)
- Projektspezifische Organisationsform
- Einmaligkeit
- Komplexität

b) 4 Punkte

- S specific – spezifisch
M measurable – messbar
A accepted- akzeptiert oder attainable – erreichbar oder attractive – attraktiv
R reasonable – realistisch
T time-bound – terminiert

c) 14 Punkte

(1 Punkt Ergänzung eines Netzplanknotens, 2 Punkte voller Netzplanknoten)



d) 1 Punkt

A – B – D – G – I – J – K

e) 2 Punkte

Keine Auswirkung, da der Puffer von 9 Stunden die 4 Stunden Verzögerung auffängt.

2. Aufgabe (25 Punkte)

a) 6 Punkte

Betriebsstunden pro Monat: 20 Tage/Monat * 9 Stunden/Tag = 180 Stunden

	PC-A	PC-B
Wirkungsgrad des Netzteils bei 60 W in Prozent	43 %	76 %
Durch die Komponenten des PCs benötigte durchschnittliche Leistung im Betrieb (9 h pro Tag)	60 W	60 W
Vom Netzteil bezogene Leistung aus dem Stromnetz	139,53 W	$60 \text{ W} / 0,76 = 78,94 \text{ W}$
Energiekosten pro Monat in EUR	$180 \text{ h} * 139,53 \text{ W} * 0,3 \text{ Cent/kWh} = 7,53 \text{ EUR}$	$180 \text{ h} * 78,94 \text{ W} * 0,3 \text{ Cent/kWh} = 4,26 \text{ EUR}$

b) 4 Punkte

Differenz der Energiebetriebskosten pro Monat: 7,53 EUR - 4,26 EUR = 3,27 EUR

Bei einer Differenz im Anschaffungspreis von 100 EUR rechnet sich die Anschaffung

$100 \text{ EUR} / 3,27 \text{ EUR pro Monat} = 30,58 \text{ Monate}$, also nach 31 Monaten.

Alternativlösung:

Differenz der Energiebetriebskosten pro Monat: 6,83 EUR - 4,78 EUR = 2,05 EUR

Bei einer Differenz im Anschaffungspreis von 100 EUR rechnet sich die Anschaffung

$100 \text{ EUR} / 2,05 \text{ EUR pro Monat} = 48,78 \text{ Monate}$, also nach 49 Monaten.

c) 3 Punkte

- Verwendung von schaltbaren Steckdosen zur Vermeidung von Energiekosten im Standby-Betrieb
- Verwendung von Monitoren mit Energieeffizienz Label (A, A+, A++, etc. oder neues Label von A - G)
- Verwendung von Thin Clients
- u. a.

d) 4 Punkte

Eine Steckdose mit 16 A darf mit maximal $16 \text{ A} \times 230 \text{ V} = 3.680 \text{ Watt}$ belastet werden.

$3 \times 180 \text{ Watt} + 400 \text{ Watt} + 1.200 \text{ Watt} + 2.000 \text{ Watt} = 4.140 \text{ Watt}$ ist zu viel.

e) 8 Punkte

Erstelltes Skript	Falsche Zeilen korrigieren
<code>\$Drive = Get-Volume -DriveLetter Z</code>	
<code>\$Prozent=(\$Drive.SizeRemaining/\$Drive.Size) * 1000</code>	<code>\$Prozent=(\$Drive.SizeRemaining/\$Drive.Size)*100</code>
<code>if(\$Prozent -gt 15)</code>	<code>if(\$Prozent -lt 15)</code>
<code>{ Write-Host „Es sind weniger als 15% Speicherplatz frei.“ }</code>	
<code>else</code>	
<code>{ Write-Host „Es ist genügend Speicherplatz verfügbar.“ }</code>	

3. Aufgabe (26 Punkte)

a) 5 Punkte

Zum Beispiel:

- Kurzvorstellung des Auftraggebers
- Definition des Projektziels
- Beschreibung der bestehenden IT-Infrastruktur
- Zeitrahmen der Umsetzung des Projekts
- Funktionale Anforderungen
- Rahmenparameter IT-Security und Datenschutz

ba) 2 Punkte

Gesamtkosten: $20 * 2 * 130 \text{ EUR} = 40 * 130 \text{ EUR} = 5.200 \text{ EUR}$

bb) 2 Punkte

Gesamtdauer: $20 * 2 = 40 \text{ h} \rightarrow 40 / 8 = 5 \text{ Tage} = 5 \text{ Tage} / 2 \text{ Arbeiter} \Rightarrow 2,5 \text{ Tage}$

Aufgerundet 3 Tage auch als richtig anzusehen

c) 4 Punkte

Vorteile:

- Geringere Kosten – Fahrtkosten, Reisezeit, Spesen
- Einfachere Einbindung weiterer Spezialisten bei Bedarf
- Schonung interner Ressourcen – Büro, Konferenzraum
- Kontaktvermeidung
- u. a.

Nachteile:

- Risiko im Bereich Datenschutz, da Patientendaten abgegriffen werden könnten
- Zusätzliche Kosten für eine gesicherte Verbindung
- Wartung bei Verbindungsproblemen nicht möglich
- u. a.

d) 6 Punkte

z. B.

- Schulung am Arbeitsplatz: Die Einweisung erfolgt während der Arbeitszeit vor Ort.
- Webinare: festgelegt von der Zeit, findet online statt, interaktiv
- Video-Tutorien: zeitlich flexibel und unabhängig genutzt von den anderen Mitarbeitern, keine Interaktion möglich
- Multiplikatoren-Schulung: Schulung ausgewählter Mitarbeiter, die ihr Wissen an die anderen Mitarbeiter weitergeben sollen

e) 7 Punkte

Erklärung, jeweils 2 Punkte (Gesamt: 6 Punkte), Entscheidungsauswahl 1 Punkt

RAID 0

Kommt für die Arztpraxis **nicht** in Frage, dieses Level ist nur für den schnellen Datenzugriff optimiert, Data Striping wird verwendet, dadurch Erhöhung der Datentransferrate, **keine Erhöhung der Datensicherheit**

RAID 1

Käme nur für **eine Priorität** in die Auswahl für die Arztpraxis

Verkraftet den Ausfall einer Festplatte, Mirroring, d. h. vollständige Spiegelung der Daten auf weiteren Platten

Speicherkapazität für die Nutzdaten reduziert anteilmäßig, z. B. um 50 %

RAID 5

Käme für **beide Prioritäten** in die Auswahl für die Arztpraxis

Verkraftet den Ausfall einer Festplatte, Zerlegung der Nutzdaten in Blöcke mit Paritätsinformationen

Verringerung der Speicherkapazität für die Nutzdaten bei z. B. drei Festplatten bei ca. 33 %

Entscheidung: RAID 5

4. Aufgabe (24 Punkte)

a) 6 Punkte, 4 x 0,5 Punkte für Kreuz und je 1 Punkt für Begründung

Schutzmaßnahme	Vertraulichkeit	Integrität	Verfügbarkeit	Begründung
Sichere Passwörter wählen	x			Der Zugriff Fremder auf die Benutzerdaten wird besser geschützt.
Regelmäßige Datensicherung der Patientendaten			x	Daten können bei Verlust der Originaldaten wiederhergestellt werden.
Verschlüsselung der Festplatten	x			Inhaltliche Nutzung der Daten ist für unberechtigte Benutzer nicht möglich.
Zentrale Bearbeitung wichtiger Dokumente auf Server		x		Kein unterschiedlicher Bearbeitungsstand der Dokumente (z. B. auf Clients).
Hashwertüberprüfung bei Softwareinstallation		x		Wenn der zusammen mit der Software übermittelte Hashwert identisch ist mit dem berechneten Hashwert, kann man davon ausgehen, dass die Software keinen eingeschleusten Trojaner beinhaltet.

Andere Lösungen mit sinnvollen Begründungen sind möglich.

b) 2 Punkte

- Aktivieren von Autoupdate-Mechanismen: z. B. Windows Updates aktivieren, Update der Virensignaturen aktivieren
- Differenzieren von Benutzerrollen (Rollentrennung): z. B. keine normalen Tätigkeiten mit Administratorrechten durchführen, Installationen und Systemänderungen nur durch Administratoren mit Administratorrechten, nur lesender Zugriff auf Systemdateien für Benutzer.

c) 6 Punkte, 2 Punkte pro Begründung

IT-Anwendung	Schutzbedarfsfeststellung		
	Grundwert	Schutzbedarf	Begründung
Prüfziffernverfahren bei der Übermittlung der Krankenversicherungsnummer	Integrität	hoch	z. B.: Verfälschte Daten bei der Übertragung können zu fehlerhaften Abrechnungen führen.
Textverarbeitung	Verfügbarkeit	mittel	z. B.: Patientenbriefe und Rechnungen können nur verspätet erstellt werden.
Software zur telemedizinischen Beratung über Videokonferenz	Vertraulichkeit	hoch	z. B.: Das Bekanntwerden kann die Betroffenen erheblich beeinträchtigen.
Patientendatenverarbeitung	Integrität	sehr hoch	z. B.: Fehlerhafte Einträge können zu fehlerhaften Diagnosen und Behandlungen führen.

Andere Begründungen sind möglich.

d) 2 Punkte

Bei personenbezogenen Daten, Patientendaten, Mitarbeiterdaten
Bundesdatenschutzgesetz oder DSGVO

e) 4 Punkte

z. B.

- Ausreichende Länge → schwer zu ermitteln!
- Verwendung von Sonderzeichen → Erhöhung des Zeichenvorrats → schwieriger zu entschlüsseln
- Unsinnige Zeichenketten verwenden (keine festen Begriffe) → Softwareunterstütztes Ausspionieren mit Wörterbuch wird erschwert
- Unterschiedliche Passwörter für unterschiedliche Zugänge verwenden → Risikominimierung bei Bekanntwerden eines Passwortes
- u. a.

fa) 2 Punkte

Keine zeitliche und räumliche Trennung der gesicherten Daten vorhanden
Wöchentlicher Sicherungszyklus zu lange, Rekonstruktion bei Datensicherung kaum möglich bzw. sehr aufwendig

fb) 2 Punkte

Externe Sicherung
Sicherungskonzept mit zumindest täglicher Sicherung der veränderten Daten

Alle relevanten Daten müssen regelmäßig auf geeignete externe Medien gesichert werden. Das externe Medium ist „abzumelden“ und sicher an einem anderen Ort zu verwahren.

1

Einrichten eines
IT-gestützten Arbeitsplatzes

Teil 1 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.). Wird eine bestimmte Anzahl verlangt (z. B. „Nennen Sie fünf Merkmale ...“), so ist bei Aufzählung von fünf richtigen Merkmalen die volle vorgesehene Punktzahl zu geben, auch wenn im Lösungshinweis mehr als fünf Merkmale genannt sind. Bei Angabe von Teilpunkten in den Lösungshinweisen sind diese auch für richtig erbrachte Teilleistungen zu geben.

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	=	unter	92 – 81 Punkte	
Note 3	=	unter	81 – 67 Punkte	Note 4	=	unter	67 – 50 Punkte
Note 5	=	unter	50 – 30 Punkte	Note 6	=	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (25 Punkte)

a) 9 Punkte, davon 3 x 2 Punkte Botschaft im Notizbereich und 3 x 1 Punkt Stichpunkt auf der Folie

aa) 6 Punkte Notizbereich:

Mögliche Inhalte:

- Seit 1985 am Markt (Beispiel)
- 720 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Weltweite Niederlassungen
- Kundenreferenzen in allen Branchen
- Zertifizierte Kompetenzen
- Wechsel in der Geschäftsführung
- Neuausrichtung nach Krisensituation
- Anbieter für große und internationale IT-Projekte

Hinweis:

Die Anführung der Aufzählungspunkte im Notizbereich dient lediglich der besseren Zuordnung und Lesbarkeit der Lösungshinweise und ist beim Prüfling erst im Folienbereich von Aufgabe ab) gefordert.

ab) 3 Punkte Folienbereich

Mögliche Inhalte:

- Seit 1985 am Markt
 - z. B.: Beständigkeit durch über 35 Jahre Marktpräsenz und jahrzehntelange Erfahrung garantiert langfristige Partnerschaften auch in der Zukunft. (Beispiel)
- 720 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 - z. B.: Fristgerechte Bewältigung auch personalintensiver Aufträge gewährleistet.
- Weltweite Niederlassungen
 - z. B.: Support vor Ort international möglich
- Kundenreferenzen in allen Branchen
 - z. B.: Branchenübergreifender Kundenstamm und Kundenzufriedenheit beweisen die erfolgreiche Durchführung von Aufträgen.
- Zertifizierungen
 - z. B.: Nachgewiesene Standards garantierten eine professionelle Durchführung der Aufträge.
- Wechsel in der Geschäftsführung
 - z. B. ungeeignet bzw. überzeugende Begründung nötig
- Neuausrichtung nach Krisensituation
 - z. B.: ungeeignet bzw. überzeugende Begründung nötig
- Anbieter für große und internationale IT-Projekte
 - z. B.: interkulturelle Kompetenzen

b) 9 Punkte (jeweils 2 Punkte Inhalt, 1 Punkt Sprache mit überzeugender und treffender Formulierung)

Leistungsangebote	Erläuternder Text, in ganzen Sätzen
Beispiel: Industrie 4.0	Wir optimieren Ihren Produktionsprozess durch Nutzung intelligenter Informations- und Kommunikationstechnik. Angestrebt wird die Schaffung einer möglichst hohen Flexibilität durch eine weitgehend selbstorganisierte Produktion.
Support in den Bereichen Prozess- und IT-Management	Im Sinne von reibungslosen, flexiblen und transparenten Abläufen erfahren Sie unsere Unterstützung bei der Optimierung Ihrer betrieblichen Prozesse. Darüber hinaus kümmern wir uns um die dafür benötigte IT-Ausstattung.
Migrationsunterstützung	Wir helfen Ihnen bei der Umstellung oder Anpassung der Hard- und Software innerhalb Ihres kompletten Datenverarbeitungssystems, um wieder möglichst rasch die angestrebte Funktionsfähigkeit zu erlangen.
Big Data	Um die jederzeitige und schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten zu gewährleisten, unterstützen wir Sie bei der sicheren und datenschutzkonformen Speicherung, Verarbeitung und Analyse Ihres Datenbestands.
Cloud-Hosting in allen Varianten	Wir bieten Ihnen eine zentrale IT-Infrastruktur in Form von Rechenleistung, Speicherplatz und Software unter Verzicht auf das Vorhalten lokaler Ressourcen. Damit bleibt Ihre IT-Ausstattung flexibel skalierbar und Sie können sich aufgrund unserer IT-Kompetenz auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren.
Beratung im Hinblick auf DSGVO und BDSG	Wir kümmern uns mit unseren eigens geschulten und zertifizierten Mitarbeitern zuverlässig darum, dass die Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung nicht verletzt und damit Schaden und Strafen vom Unternehmen abgewendet werden.
Webhosting	Wir stellen für Sie Onlinespeicherplatz und Dienstleistungen für Internetauftritte auf Servern von Internetdiensteanbietern bereit, damit Sie sich ausschließlich auf die Aktualisierung der Inhalte konzentrieren können.
Remarketing von IT-Geräten	Im Sinne einer umweltgerechten Entsorgung und einem verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen organisieren wir für Sie die Wiedervermarktung Ihrer gebrauchten EDV-Ausstattungen mit zusätzlichen Einnahmen.

ca) 6 Punkte

Informationen	Erläuterungen
Beispiel: Räumliche Gegebenheiten	Beispiel: Bestimmung der Entfernungen, um den logistischen Aufwand abschätzen zu können
Lastenheft	Beschreibung aller vom Kunden gewünschten Anforderungen. Es stellt die Grundlage für eine spätere Kalkulation dar.
Geplanter Zeitrahmen	Terminierung des Projekts zur rechtzeitigen Bereitstellung der Ressourcen
Ergebnisse der Ist-Analyse	Zur Festlegung der Ausgangslage

cb) 1 Punkt

Formale Information, z. B.

- Ansprechpartner mit Kontaktdaten
- Bindungsfrist des Angebots
- Datum der Anfrage

2. Aufgabe (24 Punkte)

aa) 3 Punkte

- Hebel öffnen
- CPU vorsichtig einsetzen
- Hebel schließen.

ab) 2 Punkte

- Die CPU nicht mit Gewalt einsetzen.
- Der Pfeil auf der Oberseite des Prozessors muss mit dem Pfeil auf dem Prozessorsockel übereinstimmen.

b) 2 Punkte

- Die Wärmeleitpaste soll kleine Unebenheiten auf den Kontaktflächen ausgleichen, da Luft ein schlechter Wärmeleiter ist.

c) 3 Punkte

- Man sollte im Handbuch nachschauen, wie die Belegung der Kanäle ist, bspw. Einsetzen der beiden RAM-Riegel in den Slot A1 und B1 oder in A2 und B2.
- Die beiden RAM-Riegel (Kanäle) müssen die gleiche Speichergröße haben.

d) 2 Punkte

Vorteil:

- Schneller
- Kompakte Bauweise

Nachteil:

- Teurer
- Meist nur ein oder zwei Anschlüsse auf dem Motherboard vorhanden

e) 3 Punkte

- A: DisplayPort
- B: HDMI
- C: DVI

fa) 2 Punkte

- Dieser Anschluss wird für das BIOS (Uefi) Update benutzt.

fb) 2 Punkte

- Höhere Datenrate
- Höhere Stromversorgung
- Beidseitig steckbar

ga) 2 Punkte

- Die logischen Prozessoren sind eine Teilung der physikalischen CPU-Kerne und dienen dazu, mehrere Threads gleichzeitig in einem Prozessorkern auszuführen (Hyperthreading).

gb) 2 Punkte

- Ein Cache-Speicher ist ein schneller Zwischenspeicher. Der Cache reduziert die Anzahl der Zugriffe auf ein langsames Speichermedium.

gc) 1 Punkt

- 3.400.000.000 Hz

3. Aufgabe (25 Punkte)

a) 2 Punkte

SSID des WLAN-Netzes

Pre-shared-key (PSK) oder auch Passwort möglich

b) 3 Punkte

Verfahren	Vorteil	Nachteil	Unternehmen
WPA-PSK	Einfach umzusetzen	Unsicher da PW mit steigender Anzahl von Nutzern schnell bekannt werden kann	Kleine Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern
EAP/WPA-Enterprise-RADIUS	Sehr viel sicherer, da jeder Benutzer seinen eigenen Namen/PW-Kombination hat	Komplizierter umzusetzen, RADIUS-Server erforderlich	Mittlere und große Unternehmen

c) 6 Punkte

OSI-Schicht Nr.	OSI-Schicht Name	Verwendete Protokolle	Verwendete Adressen	Möglicher Fehler
7	Anwendung	DNS, DHCP u. a.	-	Serverkonfiguration fehlerhaft
4	Transportschicht	TCP/UDP	Ports	Verlust eines Segments
3	Vermittlung	IPv4, IPv6 u. a.	IP-Adressen	Falsche IP-Adresse vergeben
2	Sicherung	Ethernet u. a.	MAC-Adressen	Netzwerkkarte defekt
1	Bitübertragung	-	-	Medium getrennt

d) 4 Punkte (pro Wert 1 Punkt, Interpretation 2 Punkte)

Wert:

Medienstatus vorhanden

Signalqualität hoch

Aktivität (gesendete und empfangene Daten) Datenübertragungsrate hoch

Interpretation: OSI-Schicht 1 fehlerfrei, Fehler liegt in einer höheren Schicht

ea) 2 Punkte

Hier handelt es sich um die der Netzwerkkarte vom Hersteller fest zugeordnete MAC-Adresse.

eb) 2 Punkte

Hier handelt es sich um eine link-lokale IPv6-Adresse, die sich der Rechner unabhängig vom Netz selbst zugewiesen hat.

fa) 1 Punkt

DHCP-Server

fb) 3 Punkte

Netzadresse: 192.168.0.0/24 (1 Punkt)

Hostadresse: 0.0.0.52 oder 192.168.0.52 (1 Punkt)

Broadcastadresse: 192.168.0.255 (1 Punkt)

fc) 2 Punkte

Fehlerursache war die fehlende Zuteilung einer IP

4. Aufgabe (26 Punkte)

a) 4 Punkte

Softwareverteilung

- Softwarekonfiguration
- Updatemanagement
- Patchmanagement
- Lizenzmanagement
- Inventur

b) 4 Punkte

Vorteile:

- Kosteneinsparung durch geringere Investitionskosten
- Stets aktuelle Software
- Bessere Skalierbarkeit
- Anbieter übernimmt gegebenenfalls die Sicherung der Daten
- u. a.

Nachteile

- Fehlende Verfügbarkeit bei Störung des Internetzuganges
- Abhängigkeit vom Cloud-Anbieter
- Möglicherweise Speicherung der Daten im Ausland
- Ziel für Hackerangriffe
- u. a.

c) 5 Punkte

Jahre	Stunden	Stundenlohn (EUR)	Eigenfertigung (EUR)	Kosten pro Jahr (bei zehn Jahren) in EUR	Preis Lizenz (EUR)	Anzahl Lizenzen
	12.000	75,00	900.000,00			
10	140	75,00	105.000,00			
			1.005.000,00	100.500,00	25,00	4.020

Ab 4.020 Lizenzen.

d) 9 Punkte

<pre>PCNr = 0</pre>						
<pre>PCListe[] = getPC()</pre>						
<pre>Solange PCNr < Anzahl der Elemente in PCListe[]</pre> <table><tr><td><pre>SoftwareListe[] = getSoftware(PCListe[PCNr])</pre></td></tr><tr><td><pre>SoftwareNr = 0</pre></td></tr><tr><td><pre>Solange SoftwareNr < Anzahl der Elemente in SoftwareListe []</pre><table><tr><td><pre>installSoftware(SoftwareListe [SoftwareNr], PCListe[PCNr])</pre></td></tr><tr><td><pre>SoftwareNr = SoftwareNr + 1</pre></td></tr></table></td></tr><tr><td><pre>PCNr = PCNr + 1</pre></td></tr></table>	<pre>SoftwareListe[] = getSoftware(PCListe[PCNr])</pre>	<pre>SoftwareNr = 0</pre>	<pre>Solange SoftwareNr < Anzahl der Elemente in SoftwareListe []</pre> <table><tr><td><pre>installSoftware(SoftwareListe [SoftwareNr], PCListe[PCNr])</pre></td></tr><tr><td><pre>SoftwareNr = SoftwareNr + 1</pre></td></tr></table>	<pre>installSoftware(SoftwareListe [SoftwareNr], PCListe[PCNr])</pre>	<pre>SoftwareNr = SoftwareNr + 1</pre>	<pre>PCNr = PCNr + 1</pre>
<pre>SoftwareListe[] = getSoftware(PCListe[PCNr])</pre>						
<pre>SoftwareNr = 0</pre>						
<pre>Solange SoftwareNr < Anzahl der Elemente in SoftwareListe []</pre> <table><tr><td><pre>installSoftware(SoftwareListe [SoftwareNr], PCListe[PCNr])</pre></td></tr><tr><td><pre>SoftwareNr = SoftwareNr + 1</pre></td></tr></table>	<pre>installSoftware(SoftwareListe [SoftwareNr], PCListe[PCNr])</pre>	<pre>SoftwareNr = SoftwareNr + 1</pre>				
<pre>installSoftware(SoftwareListe [SoftwareNr], PCListe[PCNr])</pre>						
<pre>SoftwareNr = SoftwareNr + 1</pre>						
<pre>PCNr = PCNr + 1</pre>						

e) 4 Punkte

Lösung:

Upstream: 40.000 kbit/s

Dateigröße: 100 MiByte

$100 \text{ Byte} \times 1.024 \times 1.024 \times 8 \text{ Bit/Byte} / 40.000.000 \text{ bit/s} = 20,971 \text{ s} \sim 21 \text{ s}$

1

Einrichten eines
IT-gestützten Arbeitsplatzes

Teil 1 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.). Wird eine bestimmte Anzahl verlangt (z. B. „Nennen Sie fünf Merkmale ...“), so ist bei Aufzählung von fünf richtigen Merkmalen die volle vorgesehene Punktzahl zu geben, auch wenn im Lösungshinweis mehr als fünf Merkmale genannt sind. Bei Angabe von Teilpunkten in den Lösungshinweisen sind diese auch für richtig erbrachte Teilleistungen zu geben.

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1 =	100 – 92 Punkte	Note 2 =	unter	92 – 81 Punkte
Note 3 =	unter 81 – 67 Punkte	Note 4 =	unter	67 – 50 Punkte
Note 5 =	unter 50 – 30 Punkte	Note 6 =	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (23 Punkte)

aa) 1 Punkt
Oligopol

ab) 1 Punkt
Polypol

b) 6 Punkte

Projektschritte, z. B.	Inhaltlicher Aspekt, z. B.
1. Projektinitiierung	Identifikation eines Problembereiches
2. Beschreibung des Istzustands	Nachteile beim aktuellen Ablauf
3. Definition des Sollkonzepts	Ziel der verbesserten Abläufe festlegen
4. Planung	Modellierung der Phasen
5. Umsetzung	Einführung der geänderten Abläufe
6. Überprüfung der Zielerreichung	Prüfung der durch die Prozessänderung erreichten Wirkung
7. Ausblick	Fixierung weiterer Möglichkeiten der Prozessoptimierung

c) 3 Punkte

z. B.

Anteilseigner: Bereitschaft zur Finanzierung des Projekts

Mitarbeiter: Akzeptanz des Projekts bei der Durchführung

Lieferanten: Realisierbarkeit vollautomatisierter Bestellungen

d) 5 Punkte

Vorteile	Nachteile
z. B. – mehr Erfahrung des externen Beraters aufgrund dessen Spezialisierung – geringere Zusatzbelastung des Personals – normkonforme Lösungen – höhere Methodenkompetenz – bessere Risikoeinschätzung	z. B. – zusätzliche Kosten – Know-how außerhalb des Unternehmens – Abhängigkeit von externen Stellen – fehlende Kenntnisse über interne Abläufe und Strukturen – mehr Schnittstellen in der Kommunikation – zusätzlicher Aufwand mit Datenschutz, z. B. Zutrittskontrolle

e) 5 Punkte

$$140.000 \text{ EUR} / ((260 - 30 - 5 - 5) * 7,8) = 81,59 \text{ EUR}$$

f) 2 Punkte

Werkvertrag, da dieser ergebnisabhängig ist, bei einem Dienstvertrag genügt die Arbeitsleistung.

2. Aufgabe (25 Punkte)

a) 2 Punkte

Zahl der Aufnahmen pro Tag:

Anzahl der Scanner auf 508 mm Breite	1 Scanner mit einer Breite von 50,8 cm
Anzahl der Aufnahmen bei 30,48 m Karton pro Minute	100 Aufnahmen pro Scanner zu 30,48 cm pro Minute
Anzahl der Aufnahmen pro Stunde	6.000 pro Stunde = 1 Scanner * 100 Aufnahmen pro Minute * 60 Minuten
Anzahl der Aufnahmen pro Arbeitstag von 12 Stunden	72.000 pro Tag = 6.000 * 12 Stunden
Ergebnis:	72.000 Aufnahmen/Tag

ba) 4 Punkte

Datenvolumen pro Scan

inch/cm	2,54			
Bildpunkte/Pixel	400	Werte in inch	Bildpunkte	
Breite in cm	50,80	20	8.000	
Länge in cm	30,48	12	4.800	
Pixel/Scan		38.400.000	Pixel	1 Punkt
16 Bit Farbtiefe	16	614.400.000	Bit	1 Punkt
durch 8		76.800.000	Byte	1 Punkt
durch 1.024		75.000,00	KiB	0,5 Punkte
durch 1.024		73,25	MiB	0,5 Punkte

bb) 2 Punkte

Datenvolumen pro Tag

Scan/Tag	72.000	pro Tag		
MiB pro Scan	73,25	5.274.000,00	MiB	0,5 Punkte
durch 1.024		5.150,39	GiB	0,5 Punkte
durch 1.024		5,029678345	TiB	0,5 Punkte
aufgerundet		6	TiB	0,5 Punkte

Ersatzrechnung mit 100 MiB

Scan/Tag	100.000	pro Tag		
MiB pro Scan	70	7.000.000,00	MiB	0,5 Punkte
durch 1.024		6.835,94	GiB	0,5 Punkte
durch 1.024		6,675720215	TiB	0,5 Punkte
aufgerundet		7	TiB	0,5 Punkte

ca) 4 Punkte

Rechenweg:

Nutzung der kleinsten gemeinsamen Kapazität der Platten. (2 Punkte)

$$(9 - 1) \times 2 \text{ TB} = 16 \text{ TB}$$

Nettospeicherkapazität: 16 TB (2 Punkte)

cb) 2 Punkte

20 TiB

Rechenweg:

$$2 \times 3 \text{ TiB} = 6 \text{ TiB}$$

$$7 \times 2 \text{ TiB} = 14 \text{ TiB}$$

$$6 \text{ TiB} + 14 \text{ TiB} = 20 \text{ TiB}$$

cc) 4 Punkte

- Ein RAID-Controller ist nicht erforderlich.
- Volle Ausnutzung der Speicherkapazitäten bei unterschiedlichen Plattengrößen.
- Keine identischen Platten erforderlich.
- Relativ einfache Erweiterung möglich.
- Die Nennung weiterer Vorteile ist möglich.

d) 3 Punkte

- SAN besitzt höhere Performance
- Erlaubt zeitnahe Datensicherung
- Ein SAN arbeitet blockorientiert und für alle Anwendungen und Betriebssysteme kompatibel
- Sehr gute Ressourcenauslastung, da viele Systeme gleichzeitig zugreifen können
- Besonders geeignet für häufige Zugriffe
- Bietet Maximum an Skalierbarkeit
- Unabhängig vom Standort und zentraler Verwaltung
- Unterbrechungsfreie Online-Erweiterung von Daten-Volumen möglich
- Die Verwaltung des SAN kann vom Arbeitsplatz des Administrators geschehen
- u. a.

e) 4 Punkte

pro offenes Feld 1 Punkt

Kennzeichnung	Vorteil	Nachteil
Barcode	z. B.: – einfach zu erstellen – kostengünstig	– Kann bei Verschmutzung oder Sichtbehinderung nicht gelesen werden – Relativ umfangreiche Zeichenfolge für Barcode
QR-Code	– einfach zu erstellen – Kostengünstig – umfangreiche Datenmenge zur Beschreibung möglich	– kann bei Verschmutzung oder Sichtbehinderung nicht gelesen werden
RFID-Chip	– Auslesen auch ohne direkten Sichtkontakt möglich – umfangreiche Datenmenge zur Beschreibung möglich	– relativ aufwendig in der Herstellung der RFID-Chips – kostenintensiv

3. Aufgabe (28 Punkte)

a) 2 Punkte

Z. B.

- Nahezu uneingeschränkte Adresszahl
- Weltweite Erreichbarkeit einzelner Komponenten
- Verbesserte Integration von Sicherheitsmaßnahmen wie IPSec
- Verschlankung des Protokoll-Headers

b) 4 Punkte (je 2 Punkte)

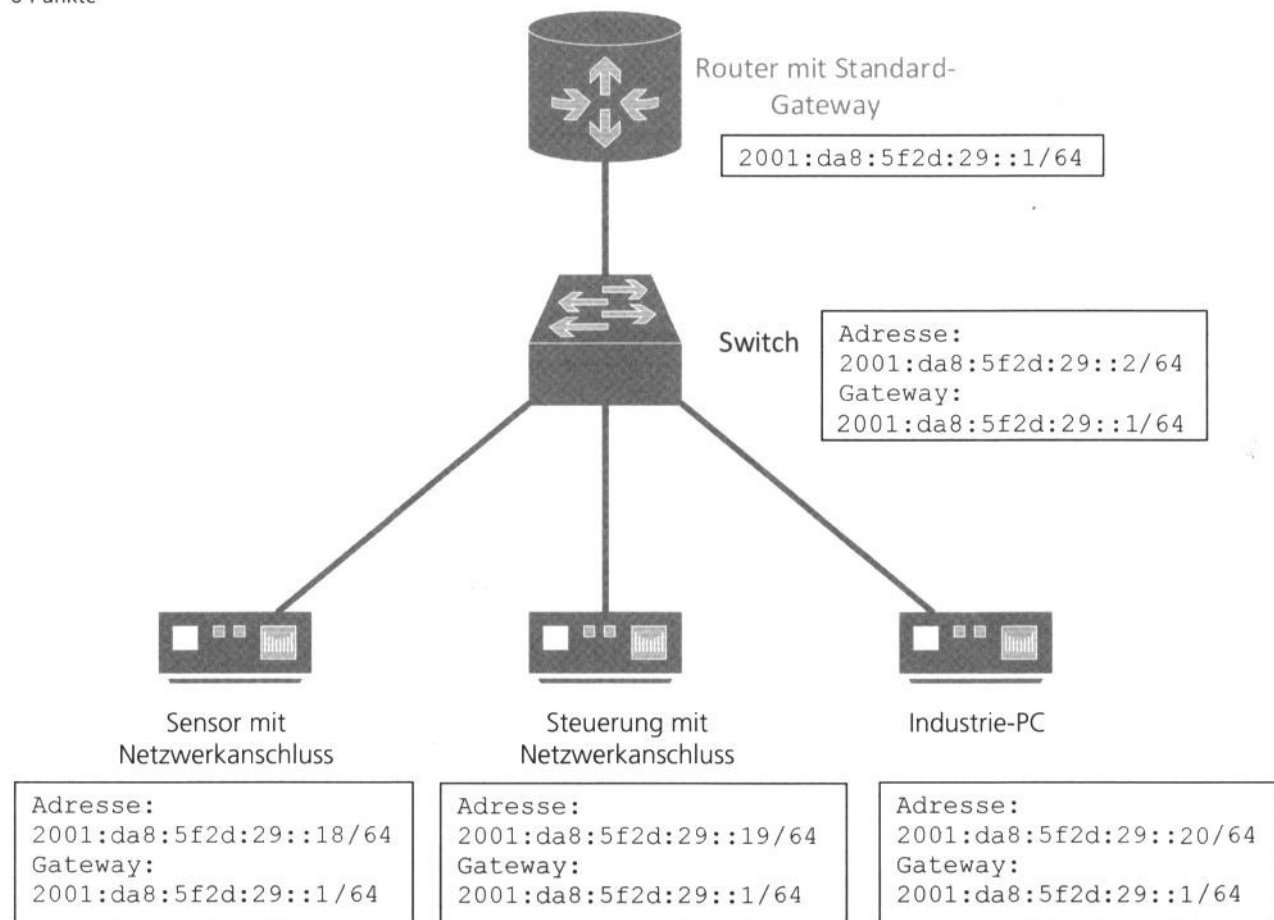
Ungekürztes Standortpräfix: 2001:0da8:5f2d

Ungekürzte Teilnetz-ID: 0028

c) 2 Punkte

2^{16}

d) 6 Punkte



Andere Lösungen sind möglich.

e) 2 Punkte

z. B. ping ::1, ping 2001:da8:5f2d:29::1

f) 2 Punkte

Es handelt sich um eine automatisch vergebene Link-Local-(Unicast)-Adresse.

g) 10 Punkte

Kriterien	Gewichtung	Noteplus AG, Mainz		Notebook-Clever.de, Berlin		PC-Genie KG, Frankfurt	
Bezugspreis	11	3	33	2	22	1	11
Lieferzeit	8	1	8	2	16	3	24
Qualität	9	2	18	1	9	3	27
Erfahrung	5	1	5	2	10	3	15
		64		57		77	

4. Aufgabe (24 Punkte)

aa) 3 Punkte

SELECT Width, Length, Thickness, Quantity **FROM** ProductionData **WHERE** OrderID = 736298;

ab) 4 Punkte

SELECT Thickness, **COUNT**(*) As „Anzahl Wellpappen“ **FROM** ProductionData

GROUP BY Thickness

Having Thickness = 2;

ac) 4 Punkte

SELECT SUM(Quantity) AS „Gesamtanzahl“

FROM ProductionData

WHERE width = 200 **AND** length = 300 **AND** Thickness = 2

GROUP BY width;

Hinweis für den Prüfer: statt **GROUP BY** width geht auch **GROUP BY** length oder **GROUP BY** Thickness;

b) 7 Punkte

1	launchTask(result[])
2	int i = 0
3	bool emergencyStop = getEmergencyStop()
4	setRollerDim(result[0],result[1],result[2])
5	wiederhole solange i < result[3] und emergencyStop = false
6	rollerStart()
7	emergencyStop = getEmergencyStop()
8	i = i + 1

Zeile 4, 6 und 8 je 1 Punkt, Zeile 5 und 7 je 2 Punkte

Hinweis:

Die Zeilen 6, 7 und 8 dürfen in der Reihenfolge vertauscht werden.

c) 6 Punkte

Lösung:

Kardinalität:

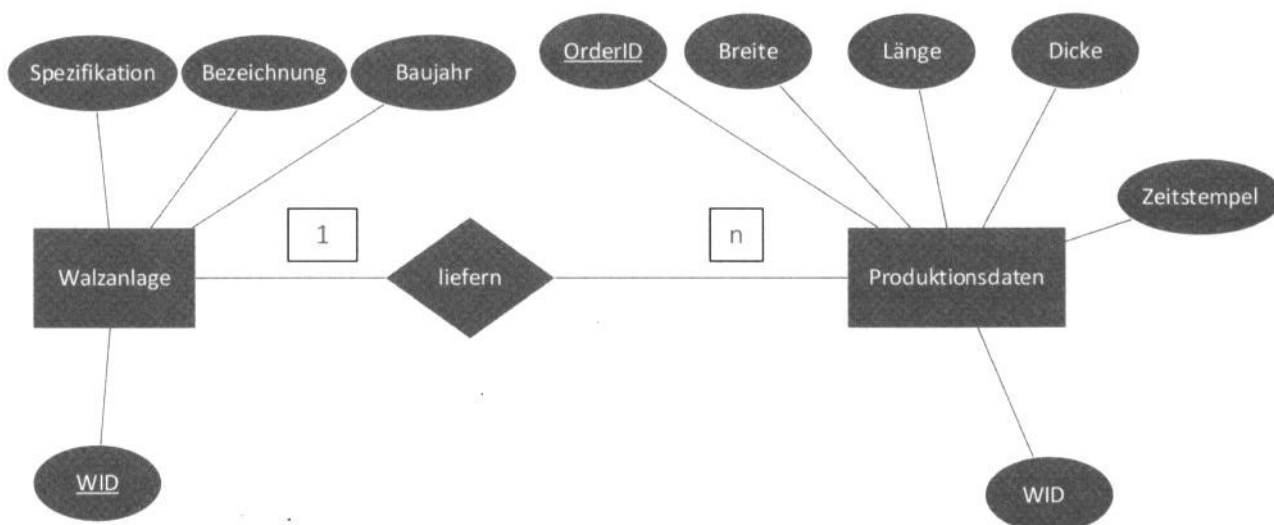
Kennzeichnung Primärschlüssel in beiden Tabelle

Attribute:

1 Punkt

2 Punkte

3 Punkte



Hinweise: Fremdschlüssel# optional,
nicht in der Aufgabenstellung gefordert

1

Einrichten eines
IT-gestützten Arbeitsplatzes

Teil 1 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.). Wird eine bestimmte Anzahl verlangt (z. B. „Nennen Sie fünf Merkmale ...“), so ist bei Aufzählung von fünf richtigen Merkmalen die volle vorgesehene Punktzahl zu geben, auch wenn im Lösungshinweis mehr als fünf Merkmale genannt sind. Bei Angabe von Teilpunkten in den Lösungshinweisen sind diese auch für richtig erbrachte Teilleistungen zu geben.

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1 =	100 – 92 Punkte	Note 2 =	unter	92 – 81 Punkte
Note 3 =	unter 81 – 67 Punkte	Note 4 =	unter	67 – 50 Punkte
Note 5 =	unter 50 – 30 Punkte	Note 6 =	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (26 Punkte)

a) 4 Punkte

	Vorteil	Nachteil
Notebook	mobil	teuer
All-in-One-PC	preisgünstig in der Anschaffung	schlechte Wartbarkeit und Erweiterbarkeit
Thin-Client	günstig	benötigt Serververbindung
Desktop-Rechner	gut erweiterbar	Platzbedarf

Andere Nennungen sind möglich.

b) 16 Punkte

(12 Punkte für die richtige Vergabe der Punkte, 4 Punkte für die Summen, keine Punkte für die Berechnung der gP)

Nr	Kriterium	Gewichtung	Notebook		All-in-One-PC		Thin-Client		Desktop	
			Punkte	gP	Punkte	gP	Punkte	gP	Punkte	gP
1	Platzbedarf	15%	2	0,3	3	0,45	4	0,6	1	0,15
2	Ergonomie	20%	2	0,4	1	0,2	4	0,8	3	0,6
3	Performance	10%	3	0,3	1	0,1	2	0,2	4	0,4
4	Verfügbarkeit	20%	4	0,8	2	0,4	1	0,2	3	0,6
5	Kosten f. Wartung und Erweiterung	15%	2	0,3	1	0,15	4	0,6	3	0,45
6	Preis	20%	1	0,2	3	0,6	4	0,8	2	0,4
	Auswertung	100%		2,3		1,9		3,2		2,6

c) 4 Punkte

Mit entsprechender Begründung verschiedene Varianten möglich!

z. B.:

Thin Clients

Begründung: Thin Client unterstützt am besten einen wechselnden Arbeitsplatz.

d) 2 Punkte

z. B.

– Energieverbrauch

Begründung: Kosteneinsparung oder ein Beitrag zur CO₂-Einsparung

– Unterstützung für einen flexiblen Arbeitsplatz

Beitrag zur geplanten Modernisierung der Büroumgebung

2. Aufgabe (25 Punkte)

aa) 10 Punkte

	notebooks-guenstiger.de	SMART Notebooks	Tech-ware
Listeneinkaufspreis	886,31 EUR	901,25 EUR	1.071,00 EUR
- Lieferantenrabatt	0,00 EUR	0,00 EUR	214,20 EUR
= Zieleinkaufspreis	886,31 EUR	901,25 EUR	856,80 EUR
- Lieferantenskonto	0,00 EUR	0,00 EUR	17,14 EUR
= Bareinkaufspreis	886,31 EUR	901,25 EUR	839,66 EUR
+ Bezugskosten	0,55 EUR	0 EUR	2,00 EUR
= Bezugspreis	886,86 EUR	901,25 EUR	841,66 EUR

Jedes Feld wird mit einem Punkt bewertet.

ab) 3 Punkte

z. B.

- Höhere Zuverlässigkeit
- Großzügigere Kulanzverhalten
- Guter Service
- Niedrige Reklamationsquote

ba) 4 Punkte

Zeitlich begrenztes, vertraglich vereinbartes Nutzungsrecht an Gebäuden oder beweglichen Anlagegütern. (2 Punkte)

Eigentümer ist der Leasinggeber. (1 Punkt)

Besitzer ist der Leasingnehmer. (1 Punkt)

bb) 3 Punkte

Kauf: 300.000 EUR

Leasing: 6.000 x 60 Monate = 360.000 EUR

Leasing ist um 60.000 EUR teurer als Kauf.

bc) 3 Punkte

z. B.

- Liquidität wird zunächst nur in Höhe der ersten Rate gebunden
- Eigenkapital wird nicht gemindert
- Kreditspielraum bleibt erhalten
- Schnellere Anpassung an den technischen Fortschritt
- Keine Sicherheiten notwendig, da der Leasinggeber Eigentümer bleibt
- Durch feste Leasingraten wird die Planung erleichtert
- Steuerliche Vorteile

bd) 2 Punkte

Nach Vertragsablauf kann der Leasingnehmer den gemieteten Gegenstand zum Restwert oder Buchwert übernehmen.

3. Aufgabe (24 Punkte)

a) 4 Punkte

Schicht	Funktion
z. B. Anwendung Textverarbeitung	Erstellung von Textdokumenten
Betriebssystem	Bereitstellen einer Benutzeroberfläche
z. B. UEFI/BIOS	Bereitstellung einer einheitlichen Schnittstelle zwischen Hardware und Betriebssystem
PC-Hardware	Verarbeitung und Speicherung von Daten

ba) 2 Punkte

- Anlaufstelle für Unternehmen und Bürger zum Thema IT-Sicherheit
- Erarbeitung von Standards zur IT-Sicherheit
- Schutz der IT-Systeme des Bundes
- Nennung weiterer Aufgaben laut Sicherheitsgesetz möglich
- u. a.

bb) 2 Punkte

Reduktion von Angriffsmöglichkeiten, z. B. durch Deaktivierung von nicht notwendigen Diensten

bc) 2 Punkte

- Entfernung oder Deaktivierung von für den Betrieb nicht zwingend erforderlichen Softwarekomponenten
- Reduzierung von Rechten und ihrer Vererbung auf das minimal notwendige Maß
- Nutzung von Verschlüsselung, z. B. für Datenübertragung
- Alle nicht benötigten Benutzerkonten löschen
- Alle nicht benötigten Ports schließen
- u. a.

bd) 2 Punkte

- Firewall
- Virenschutz
- Datensicherung
- Benutzerverwaltung
- u. a.

be) 4 Punkte

- Digitale Richtlinie für verschiedene Einstellungen (Computer und Benutzer).
- Gruppenrichtlinien (Group Policies) erlauben den Administratoren die Vorgabe von Einstellungen zentral für einen oder mehrere Rechner. Die Einstellungen werden im Rechner festgeschrieben und können durch Anwender nicht geändert werden.
- Nennung von konkreten Einstellungen sind auch korrekt (z. B. Passworteinstellungen, Sperrung von Konfigurationsmöglichkeiten).

ca) 4 Punkte

Identifikation von Fehlern und unerlaubten Aktivitäten und Zuordnung zu entsprechenden Zeiten und Benutzern

cb) 4 Punkte

Es dürfen Daten nur begrenzt gespeichert und ausgewertet werden. Nennung von konkreten Beispielen sind auch korrekt (z. B. Grundsatz der Datensparsamkeit).

4. Aufgabe (25 Punkte)

a) 4 Punkte (0,5 Punkte je richtige Antwort)

KI unterstützter Chatbot	Vorteile	Nachteile
wirtschaftliche Aspekte	– 24/7 Erreichbarkeit – Bearbeitung vieler Anfragen gleichzeitig – Entlastung der Servicemitarbeiter von einfachen Anfragen – geringere Betriebskosten – u. a.	– hohe Anschaffungskosten – Datenschutzbedenken – komplexe Einbindung in die Systeme – keine Entscheidungsfindung – u. a.
soziale Aspekte	– einfache Nutzung – keine Warteschleife – immer gut gelaunt – nehmen dem Kunden Berührungängste – u. a.	– nicht alle Benutzer vertrauen Chatbots – mögliche Missverständnisse – ungeeignet bei komplexen Anfragen – u. a.

ba) 4 Punkte

Das Lastenheft enthält die Anforderungen des Auftraggebers. Es beschreibt, was der Auftraggeber vom Auftragnehmer erwartet. Aufgabe des Pflichtenheftes ist die Beschreibung der Leistungen, mit denen der Auftragnehmer die im Lastenheft genannten Anforderungen erfüllen will, wie und womit das Vorhaben realisiert wird. Das Pflichtenheft enthält die Leistungen, zu denen sich der Auftragnehmer verpflichtet.

bb) 2 Punkte

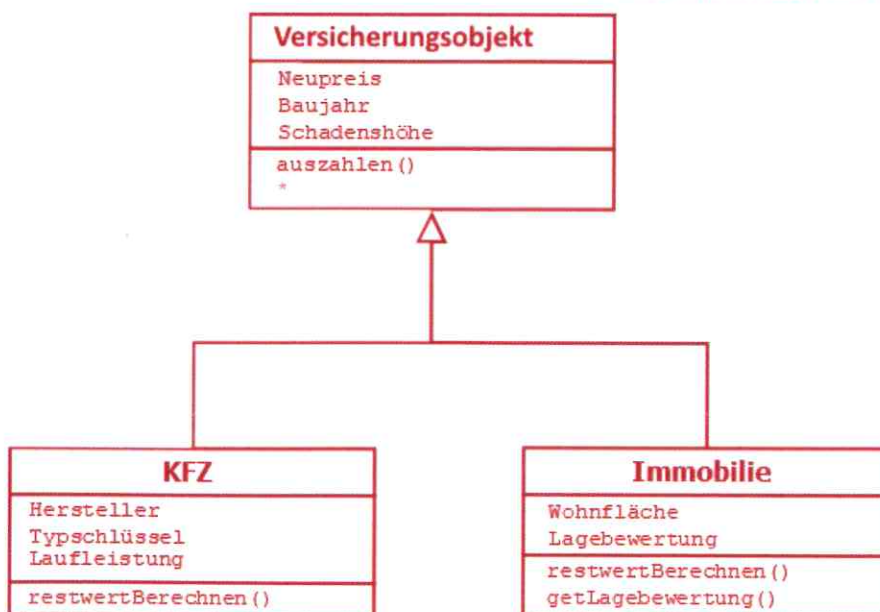
Ausgangssituation
Liste von Anforderungen
Rahmenbedingungen
Beschreibung von Schnittstellen
Qualitätsziele
Zeitziele
Budget
u.a.

c) 8 Punkte

Lösungsvorschlag:

Je Klasse 2 Punkte, 2 Punkte für die Vererbung

* Methode `restwertBerechnen()` zusätzlich in der Klasse `Versicherungsobjekt` zulässig (Polymorphie)



da) 3 Punkte

`SELECT AVG(Versicherung_Summe) FROM KFZ_Versicherung`

db) 4 Punkte

`SELECT VID FROM KFZ_Versicherung
WHERE Year(Vertragsbeginn)= 2022 AND Month(Vertragsbeginn)= 5
AND Versicherung_Summe > 100000 AND Garage = FALSE`

1

Einrichten eines
IT-gestützten Arbeitsplatzes

Teil 1 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

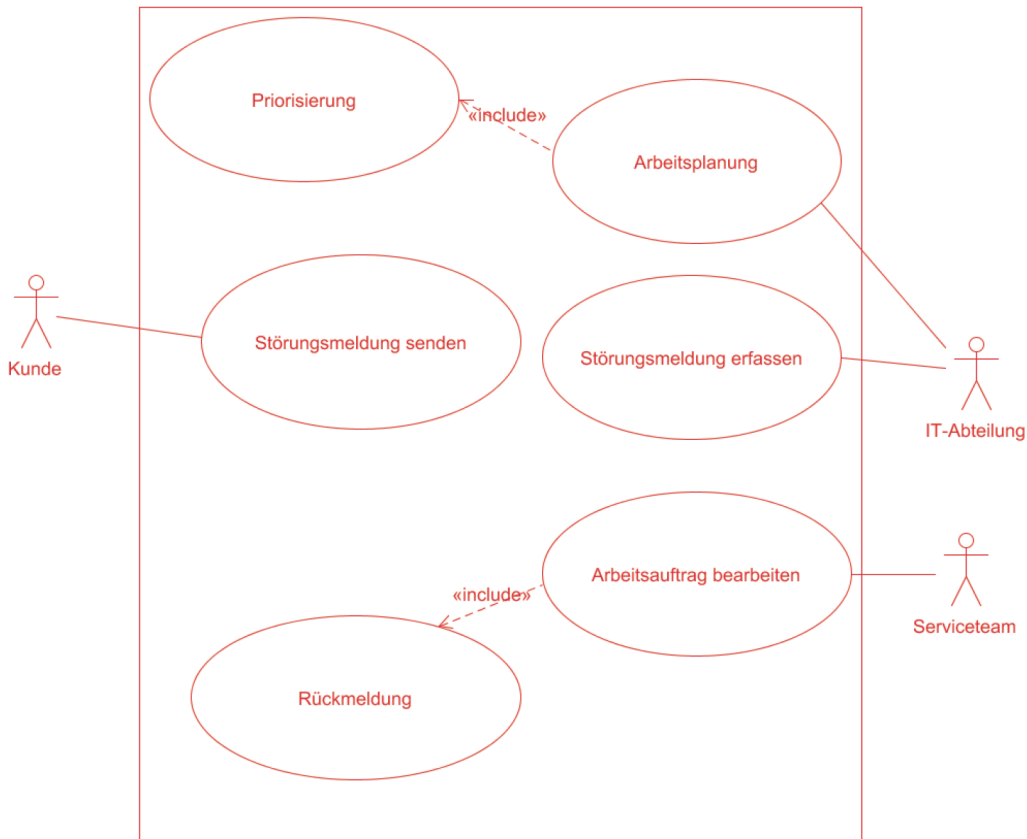
Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.). Wird eine bestimmte Anzahl verlangt (z. B. „Nennen Sie fünf Merkmale ...“), so ist bei Aufzählung von fünf richtigen Merkmalen die volle vorgesehene Punktzahl zu geben, auch wenn im Lösungshinweis mehr als fünf Merkmale genannt sind. Bei Angabe von Teilpunkten in den Lösungshinweisen sind diese auch für richtig erbrachte Teilleistungen zu geben.

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	=	unter	92 – 81 Punkte	
Note 3	=	unter	81 – 67 Punkte	Note 4	=	unter	67 – 50 Punkte
Note 5	=	unter	50 – 30 Punkte	Note 6	=	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (25 Punkte)

a) 6 Punkte (1 Punkt je ergänztem Akteur und Anwendungsfall)



ba) 4 Punkte

Beschreibungen zu folgenden Kritikpunkten:

- Langsame Reaktion bei dringenden Störungen
- Kontaktaufnahme nur per Mail möglich
- Daten in der Tabellenkalkulation nicht transparent und revisionssicher
- u. a.

bb) 2 Punkte

- Einführung eines Ticketsystems
- Einführung eines CRM-Systems
- Schnellere Bearbeitung dringender Notfälle
- Einführung eines Premiumservices mit schneller Reaktionszeit
- Einführung eines Schichtsystems zur 24/7-Betreuung
- u. a.

c) 3 Punkte

- Interviews durchführen
- Schriftliche Befragungen (online oder postalisch)
- Fokusgruppe interviewen
- Beschwerden auswerten
- Medien analysieren
- u. a.

da) 1 Punkt

Kunden gehen verloren./Sie können von Kunden abgewiesen werden.

db) 1 Punkt

Die OptiSoft-XXL GmbH arbeitet nicht kostendeckend./Sie wird ihre Kosten nicht decken.

dc) 4 Punkte

- Berechnen/Kalkulieren Sie Ihre Kosten.
- Kenne deinen Kunden.
- Den Markt beobachten /Schauen Sie sich den Markt an.
- Wählen Sie ein Preismodell.

e) 4 Punkte

1. Sachaspekt: „Die Service-Preise sind ihr Geld nicht wert.“
2. Selbstausage: „Ich bin unzufrieden mit den neuen Service-Preisen.“
3. Beziehungsaspekt: „So geht man nicht mit seinen Kunden um.“
4. Appell: „Ich möchte eine Reduzierung der Preise oder eine bessere Leistung für den gleichen Preis.“

Andere Lösungen sind möglich.

2. Aufgabe (25 Punkte)

a) 4 Punkte

z. B.

- Headset zum Senden und Empfangen von akustischen Signalen, z. B. bei Videokonferenzen
- Kamera zur Übertragung des eigenen Bildes
- Telefon für betriebliche Gespräche
- Drucker für betriebliche Ausdrücke
- Ergonomischer Bürostuhl zur Vermeidung von gesundheitlichen Schäden
- Blendfreie Lichtquelle für ermüdungsfreies Arbeiten
- Gesicherter Internetanschluss zur datenschutzkonformen Kommunikation

b) 4 Punkte

Antworten u. a. in folgenden Bereichen möglich:

- Ergonomie
- Anschlussmöglichkeiten
- Softwarenutzung
- Leistung

c) 4 Punkte

- Einsatz einer ergonomischen Tastatur
- Einsatz einer ergonomischen Maus
- Zusätzlicher Bildschirm
- Dockingstation
- u. a.

Oder weitere sinnvolle Antworten

d) 4 Punkte

Vorteile von Homeoffice für die Beschäftigten	Nachteile von Homeoffice für die Beschäftigten
– Keine Fahrtkosten zur Arbeitsstelle – Kein Zeitverlust durch Pendeln – Flexiblere Arbeitszeitgestaltung – Häusliche Umgebung – Mehr Gestaltungsmöglichkeiten des Arbeitsumfelds – Bessere Work-Life-Balance – u. a.	– Vermischung von Beruf und Privatem – Soziale Kontakte reduziert – Vernachlässigung der Pausenzeiten – Kein geregeltes Arbeitsende – Selbstdisziplin erforderlich – Erschwerte berufliche Weiterentwicklung – u. a.

Oder andere sinnvolle Antworten

e) 5 Punkte (pro Schritt ein Punkt)

Gesamtkosten Bereitschaft: $(12,00 + 15,00 + 20,00) \cdot 10 = 470,00$ [EUR]

Gesamtminuten: $150 + 100 + 50 = 300$ [Minuten]

Kosten beanspruchte Anrufzeit: $(0,50 \cdot 150) + (1,00 \cdot 100) + (1,50 \cdot 50) = 250,00$ [EUR]

Kosten gesamt: $470,00 + 250,00 = 720,00$ [EUR]

Minutensatz: $720,00 / 300 = 2,40$ EUR

f) 4 Punkte, 2 x 2 Punkte

Mögliche inhaltliche Aspekte der Argumente:

- Die Hotline außerhalb der Geschäftszeiten ist ein weiteres Zusatzangebot, das in der Kalkulation der Software nicht enthalten ist.
- Jederzeitige Erreichbarkeit qualifizierter Ansprechpartner außerhalb der üblichen Geschäftszeiten gewährleistet einen reibungslosen und störungsfreien Geschäftsablauf beim Kunden.
- Die Finanzierung der Hotline erfolgt nach dem Verursachungsprinzip und nicht über den Preis der Software.
- Die Kostenpflicht der Hotline ermöglicht/garantiert die Finanzierung qualifizierter Mitarbeiter.

Auch andere sinnvolle Antworten sind möglich.

3. Aufgabe (22 Punkte)

a) 2 Punkte

Z. B. Bundesdatenschutzgesetz, DSGVO, Strafgesetzbuch (Vorbereitung des Ausspähens und Abfangens von Daten), Grundgesetz (Art. 10 Fernmeldegeheimnis), Landesdatenschutzgesetz

b) 4 Punkte

Zugriffsschutz auf mobile Datenträger	Verschlüsselung der lokalen SSD
Zutrittsschutz Telearbeitsplatz	z. B. separaten Arbeitsraum suchen, Fenster schließen, Türen abschließen, abschließbarer Schrank für Laptop o. Ä.
Sichere Anmeldung am Laptop	z. B. Verwendung sicherer Passwörter, Zweifaktor-Authentifizierung o. Ä.
Sichere Datenkommunikation	z. B. Verwendung eines VPNs, Verwendung sicherer Protokolle, Festlegung von eingeschränkten Zugriffszeiten, Protokollierung o. Ä.
Transport von Datenträgern	z. B. Sicherheitsschulung der Kuriere, Verwendung staub- und wasserdichter Transportkoffer, Übergabe nur an berechtigte Personen, Protokollierung, Verschlüsselung o. Ä.

ca) 2 Punkte

Z. B. Mindestlänge acht Zeichen, besteht aus Groß-/Kleinbuchstaben und Sonderzeichen, Passwort ist nicht in Wörterbuch zu finden o. Ä.

cb) 3 Punkte

	Vorteil	Nachteil
Auf PC in Textdatei speichern	Kein zusätzlicher Speicher erforderlich	Kann im Wiederherstellungsfall ggf. nicht mehr erreicht werden
In Cloud-Speicher hochladen	z. B. von verschiedenen IT-Geräten aus erreichbar o. Ä.	z. B. Cloud-Provider hält Datenschutzrichtlinien nicht ein o. Ä.
Auf USB-Stick speichern	z. B. Mobilität o. Ä.	z. B. kann ggf. leicht verloren gehen o. Ä.
Wiederherstellungsschlüssel ausdrucken	z. B. kein IT-Endgerät erforderlich o. Ä.	z. B. Drucker und Ablage erforderlich o. Ä.

cc) 4 Punkte

Vertraulichkeit: Die Daten auf der SSD können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.

Integrität: Eine Veränderung der gespeicherten Daten kann bemerkt werden.

cd) 2 Punkte

Auf die Daten kann nicht zugegriffen werden, da das Passwort zum Entsperren des Laufwerks nicht vorliegt.

da) 2 Punkte

Eine sichere Datenübertragung auch über ein unsicheres Netz kann gewährleistet werden.

db) 3 Punkte

Das digitale Zertifikat dient der Authentifizierung des Mitarbeiters am Telearbeitsplatz gegenüber dem Server im Firmennetz.

4. Aufgabe (28 Punkte)

aa) 4 Punkte

Gantt-Diagramm:

- Bessere Visualisierung des zeitlichen Ablaufs
- Nutzbar für Terminplanung
- Darstellung in Balkenform

Netzplan:

- Übersichtliche Darstellung der Abhängigkeiten von Projektphasen
- Frühester, spätester Anfangszeitpunkt im Netzplan dargestellt
- Besserer Vergleich der einzelnen Projektphasen

Andere Antworten sind möglich.

ab) 3 Punkte (je richtigem Feld 0,5 Punkte)

Anforderungsanalyse	4	3	2	6	1	5
---------------------	---	---	---	---	---	---

ba) 6 Punkte (je richtigem Vorgang 1 Punkt)

	Tage																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Vorgang A	Vorgabe																					
Vorgang B																						
Vorgang C																						
Vorgang D																						
Vorgang E																						
Vorgang F																						
Vorgang G																						

bb) 1 Punkt

Nach 18 Tagen

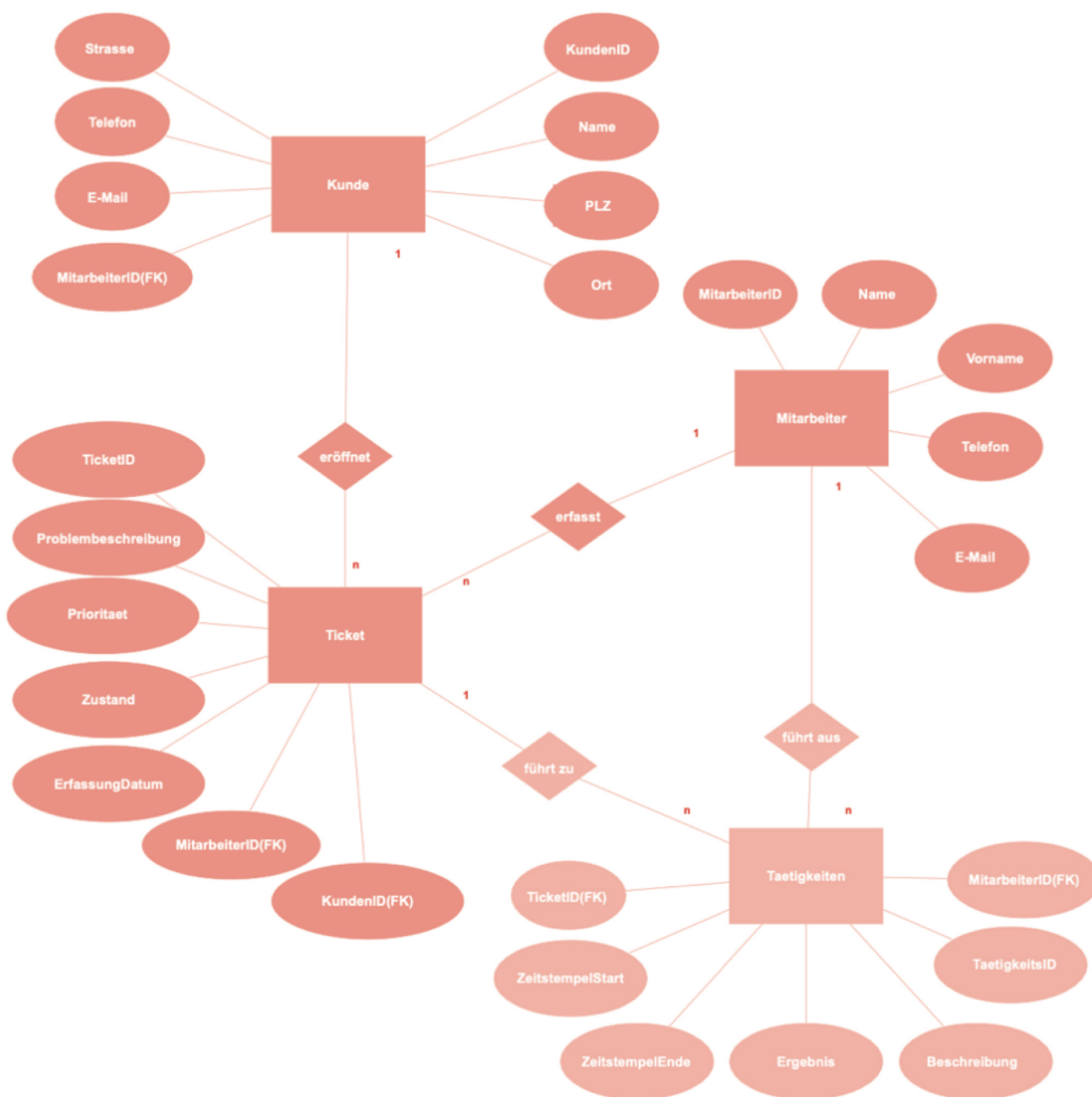
bc) 1 Punkt

~~Vorgang C~~ Vorgang E ist richtig

ca) 5 Punkte

Die Fremdschlüsselkennung (FK) kann auch weggelassen werden.

Je 1 Punkt für die zwei Beziehungen mit den Kardinalitäten, jeweils 1 Punkt für die Attribute.



cb) 2 Punkte

```
SELECT Prioritaet, COUNT(TicketID) FROM Ticket GROUP BY Prioritaet;
```

cc) 3 Punkte

```
SELECT COUNT(DISTINCT KundenID) AnzahlKunden FROM Ticket;
```

cd) 3 Punkte

Mögliche Beschreibung

- Alle offenen Tickets (Zustand=open), die einen Erfassungsmonat haben, der mehr als zwei Monate zurückliegt.
- Es wird dabei nur das Erfassungsdatum, die Problembeschreibung, die Priorität und der Zustand ausgegeben.
- Das Ergebnis ist aufsteigend vom dem ältesten zu dem neuesten Ticket sortiert.

1. Aufgabe (26 Punkte)

aa) 4 Punkte

	Gewichtung	Unternehmen 1		Unternehmen 2		Unternehmen 3		Unternehmen 4	
		Punkte	Gew.	Punkte	Gew.	Punkte	Gew.	Punkte	Gew.
Grafikkarte	20	3	60	2	40	4	80	3	60
Arbeitsspeicher (RAM)	25	4	100	3	75	4	100	3	75
Monitor	40	2	80	1	40	4	160	4	160
Preis	15	3	45	4	60	1	15	1	15
	100	12	285	10	215	13	355	11	310

3 Punkte (je richtige Zahl 0,5 Punkte) plus 1 Punkt für die Rangfolge
3 / 4 / 1 / 2 Folgefehler sind zu berücksichtigen

ab) 2 Punkte

Unternehmen 4, Unternehmen 3 erfüllt nicht die KO-Bedingungen

1 Punkt für die richtige Nennung der Unternehmung 4

1 Punkt für den Ausschluss der Unternehmung 3 wegen der KO-Bedingung

b) 7 Punkte

$(5 \times 450 \text{ EUR}) - 5 \% \Rightarrow 2.137,50 \text{ EUR} / 48 \text{ Monate} = 44,53 \text{ EUR}$ (2 Punkte)

$(5 \times 720 \text{ EUR}) - 5 \% \Rightarrow 3.420,00 \text{ EUR} / 36 \text{ Monate} = 95,00 \text{ EUR}$ (2 Punkte)

Wartungspauschale 100,00 EUR (1 Punkt)

Softwareleasing 250,00 EUR (1 Punkt)

Summe 489,53 EUR (1 Punkt)

Ein Folgefehler bei der Summe ist ggfs. zu berücksichtigen

c) 4 Punkte

Nach der Beschaffung und Lieferung sollen die Büros vor Ort eingerichtet werden

Die gelieferten Monitore besitzen eventuell die folgenden Anschlüsse:

HDMI 3

USB-C 4

DVI 1

Displayport (DP) 2

d) 2 Punkte

Der Kaufvertrag ist mit der Lieferung 7. Oktober zustande gekommen.

1 Punkt

Begründung: Die Bestellung gilt hierbei als Antrag (1. Willenserklärung), die

Lieferung (schlüssiges Handeln, 2. Übereinstimmende Willenserklärung) als Annahme.

1 Punkt

e) 3 Punkte

– Kaufgegenstand (oder auch Sache, Kaufsache, Beschaffenheit der Ware)

– Menge

– Kaufpreis

– Zahlungsbedingungen

– Lieferbedingungen

– Liefertermin

– u. a.

Je Nennung 1 Punkt, maximal 3 Punkte

fa) 2 Punkte

– Lieferverzug

– Mangelhafte Lieferung

fb) 2 Punkte

Lieferverzug → sofortige Mahnung, Analyse der Lieferkette ...

Mangelhafte Lieferung → sofortige Kontrolle der Lieferung, sorgfältige Auswahl der Lieferanten, Konventionalstrafen vereinbaren

Andere Maßnahmen sind möglich

2. Aufgabe (24 Punkte)

a) 4 Punkte

LED leuchtet durchgehend: Es wurde eine erfolgreiche physikalische Netzwerkverbindung zwischen zwei Netzwerkports (der Netzwerkkarte und einem Switch) hergestellt.

Mögliche weitere Lösung: Übertragungsgeschwindigkeit/Link Speed wird angezeigt.

LED blinkt unregelmäßig: Es findet eine Netzwerkkommunikation/ein Datenaustausch zwischen Ihrem PC und einem anderen Netzwerkgerät statt.

Weitere richtige herstellerabhängige Lösungen sind möglich.

b) 4 Punkte

OSI-Schicht	Name der Schicht	Begriff
7	Anwendung / Application	DHCP
4	Transport	TCP
3	Vermittlung / Network	Verbindungslokale IPv6-Adresse
2	Sicherung / Data Link	Physische Adresse
1	Bitübertragung / Physical	Buchse mit LED

c) 5 Punkte

- Länge der IPv6-Adresse in Bits: 128 (1 Punkt)
- Ungekürzte Darstellung der IPv6-Adresse in Hexadezimalschreibweise: fe80:0000:0000:0000:521a:c5ff:fef2:38b7 (2 Punkte)
- Präfixlänge: 64 Bits (1 Punkt)
- Interface-Identifizier: 521a:c5ff:fef2:38b7 (1 Punkt)

d) 2 Punkte

IPv4-Adresse, Subnetzmaske, Angabe der konkreten Werte ist auch möglich

e) 3 Punkte

Ermittlung der zugehörigen MAC-Adresse (hier nur: d4-3f-cb-8c-37-8b) zu den IP-Adressen (hier nur: 192.168.0.1).

f) 2 Punkte

ping 192.168.0.1

oder tracert 192.168.0.1

oder andere geeignete Netzwerkbefehle

g) 4 Punkte



Eigener PC

IP-Adresse: 192.168.0.52

Physische Adresse: 50-1a-c5-f2-38-b7



Weiterer PC in Netzwerk

IP-Adresse: 192.168.0.1

Physische Adresse: d4-3f-cb-8c-37-8b

3. Aufgabe (24 Punkte)

- a) 3 Punkte
- Online-Recherche mit Suchmaschine
 - Frage in Foren oder Online-Communities
 - Anfrage beim Hersteller
 - Fachliteratur
 - Handbücher
 - Chatbot wie z. B. ChatGPT
 - u. a.
- b) 2 Punkte
- Importmöglichkeiten des CAD-Programms
 - Exportmöglichkeit eines CAD-Programms
 - Dateiformatkonverter benutzen (online oder offline)
 - Eigenen Konverter programmieren
 - u. a.
- c) 4 Punkte
- ASCII-Format: Eine Datei im ASCII-Format speichert Daten als ASCII-Zeichen, die mit jedem Texteditor geöffnet und bearbeitet werden können. (2 Punkte)
- Binärdatei: Eine Binärdatei speichert Daten in einem binären Format, die nur mit der entsprechenden Anwendung verarbeitet werden kann. (2 Punkte)
- da) 3 Punkte
- $3 \cdot (32 \text{ Bit} / 8 \text{ Bit}) \cdot 3.840 = 46.080 \text{ Byte} / 1024 = 45 \text{ KiB}$
- db) 2 Punkte
- $2^8 \cdot 2^8 \cdot 2^8 = 256 \cdot 256 \cdot 256 = 16.777.216 \text{ mögliche Farben}$
- dc) 3 Punkte
- $12 \text{ Byte} (3 \cdot 4 \text{ Byte}) \rightarrow 15 (12 \text{ Byte} + 3 \text{ Byte RGB}) \text{ Byte} = 25 \% \text{ mehr}$
- e) 4 Punkte (3 Punkte Berechnung Leistungsaufnahme, 1 Punkt Auswahl Netzteil)
- $20 \text{ W} + 172 \text{ W} + 12 \text{ W} + 4 \cdot 5 \text{ W} + 310 \text{ W} + 2 \cdot 5 \text{ W} + 2 \cdot 8 \text{ W} = 560 \text{ W} + 10 \% = 616 \text{ W} \rightarrow \underline{650 \text{ W gewählt}}$
- f) 3 Punkte
- $200 \cdot 9 \text{ h} \cdot (0,650 \text{ kW} / 90\%) \cdot 0,5 \cdot 0,40 \text{ EUR/kWh} = \underline{260,00 \text{ EUR}}$
- Alternativ: Rechnung mit 750W
- $200 \cdot 9 \text{ h} \cdot (0,750 \text{ kW} / 90\%) \cdot 0,5 \cdot 0,40 \text{ EUR/kWh} = \underline{300,00 \text{ EUR}}$

4. Aufgabe (26 Punkte)

a) 6 Punkte

Maßnahmen oder Verhaltensweisen	Folge der Nichtbeachtung
Beispiel: Nutzung einer Blickschutzfolie	Bildschirminhalt kann von Unberechtigten gelesen werden
Nutzung geeigneter Zugangs- und Zugriffskontrolle, z. B. durch sicheres Passwort	Unberechtigten Personen ist die Nutzung von Geräten und der Zugriff auf Daten möglich
Verschlüsselung der Daten	Unberechtigter Zugriff auf Daten möglich
Sicherung lokal gespeicherter Daten	Verfügbarkeit der Daten ist nicht mehr gegeben,
Nutzung einer VPN-Verbindung	Datenübertragung könnte von Unberechtigten abgegriffen werden

Weitere sinnvolle Lösungen möglich!

- b) 2 Punkte
- VPN (Virtual Private Network): Eine Netzwerkverbindung ohne eigene physische Verbindung, die von Unberechtigten nicht einsehbar ist. Sinngemäß auch gültig:
- Verschlüsselte Verbindung unter Nutzung des öffentlichen Netzes (Internet)
 - Eine Technologie, die eine sichere Verbindung über das Internet zwischen einem Gerät (z. B. Computer, Smartphone) und einem entfernten Netzwerk herstellt.

unkte

nnvolle Aspekte, z. B.

- Datenträger werden **verschlüsselt**, d. h. bei der Nutzung ist die Eingabe eines Passworts erforderlich.
- Bei jedem Sicherungsvorgang wird in einer **festen Reihenfolge** jeweils ein anderer Datenträger verwendet, um bei Ausfall noch weitere Sicherungsstände zu haben.
- Nachdem alle Datenträger genutzt wurden, wird **wieder der erste verwendet**.
- Auch der Hinweis auf die Anwendung des „Generationsprinzips“ („Großvater-Vater-Sohn-Prinzip“) ist möglich!

Auch andere Lösungen sind zulässig.

6 Punkte

z. B.

- Viren: Software, die den Programmcode eines ursprünglich unschädlichen Programms befällt und sich selbst verbreitet.
- Wurm: Wird nach Infektion selbst aktiv und breitet sich aus.
- Trojaner: Eingebettet in eine meist nützliche Software; Trojaner wird durch Start dieser Software aktiv.
- Spyware: Spioniert Inhalte und Aktivitäten aus
- Adware forscht den Computer und das Nutzerverhalten aus um gezielt Werbung zu platzieren
- Hintertür (Backdoor) ermöglicht Dritten einen unbefugten Zugang („Hintertür“) zum Computer, jedoch versteckt und unter Umgehung der üblichen Sicherheitseinrichtungen.
- Scareware ist darauf angelegt, den Benutzer zu verunsichern und ihn dazu zu verleiten, schädliche Software zu installieren oder für ein unnützes Produkt zu bezahlen
- Ransomware blockiert den Zugriff auf das Betriebssystem bzw. verschlüsselt potenziell wichtige Dateien und fordert den Benutzer zur Zahlung von Lösegeld auf.
- Keylogger sind eine Unterklasse der Spyware. Sie sind Programme die dazu verwendet werden, die Eingaben des Benutzers an der Tastatur eines Computers zu protokollieren und einem Dritten bereitzustellen. Dabei werden unter anderem eingegebene Benutzernamen und Passwörter erfasst,
- Riskware ist Software, die für legale Zwecke beworben wird, aber dabei erhebliche Sicherheitsprobleme aufwerfen kann. Beispielsweise der Missbrauch von Fernwartungsprogrammen als Backdoor-Trojaner.
- Archivbomben sind stark komprimierte Dateien, wie beispielsweise einfarbige Bitmap-Dateien in Gigabyte-Größe. Nach dem Packen haben diese eine Größe von wenigen 100 Kilobyte. Das bringt möglicherweise den Systemspeicher beim Entpacken an seine Grenzen.
- Dropper sind Trojaner, die einen Virus aussetzen. Meistens handelt es sich dabei um einen Bootsektorvirus. Sie dienen zu Erstfreisetzung oder zur gezielten Infektion.

da) Nennen: (3 x 1 Punkt) nach der Liste, siehe oben

db) Merkmal: (3 x 1 Punkt) nach der Liste, siehe oben

e) 3 Punkte

z. B.

- Keine unbekannten Datenträger benutzen, die infizierte Dateien enthalten könnten
- Kein Download von unsicheren Quellen
- Keine Ausführung aktiver Inhalte von Dateien (z. B. Makros, E-Mail-Anhänge)
- AdBlocker nutzen
- Regelmäßig Updates von Betriebssystem und Anwendungen installieren
- Mitarbeiter sensibilisieren
- etc.

f) 6 Punkte

$$1 \text{ GiB} * 1.024 * 1.024 * 1.024 * 8 / (50,02 \text{ Mbps} * 1.000 * 1.000) \\ = 171,73 \text{ s, gerundet } 172 \text{ s}$$

Entspricht 2 Minuten und 52 Sekunden

Punkteverteilung:

Umrechnung von GiB auf Byte: $1 \text{ GiB} * 1.024 * 1.024 * 1.024$: 1 Punkt

Umrechnung von Byte auf bit: $* 8 \text{ bit}$: 1 Punkt

Umrechnung der Übertragungsdauer von Mbps auf bit/s: $50,02 \text{ Mbps} * 1.000 * 1.000$: 1 Punkt

Berechnung der Übertragungsdauer: $/(50,02)$: 1 Punkt

Ermittlung des Gesamtergebnisses: $= 171,73 \text{ s}$: 1 Punkt

Umrechnung auf Minuten und Sekunden: 172 Sekunden (2 Minuten und 52 Sekunden): 1 Punkt
(Teilpunkte möglich)

1

Einrichten eines
IT-gestützten Arbeitsplatzes

Teil 1 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.). Wird eine bestimmte Anzahl verlangt (z. B. „Nennen Sie fünf Merkmale ...“), so ist bei Aufzählung von fünf richtigen Merkmalen die volle vorgesehene Punktzahl zu geben, auch wenn im Lösungshinweis mehr als fünf Merkmale genannt sind. Bei Angabe von Teilpunkten in den Lösungshinweisen sind diese auch für richtig erbrachte Teilleistungen zu geben.

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	=	unter	92 – 81 Punkte	
Note 3	=	unter	81 – 67 Punkte	Note 4	=	unter	67 – 50 Punkte
Note 5	=	unter	50 – 30 Punkte	Note 6	=	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (25 Punkte)

a) 3 Punkte

- Mit Fingerabdrucksensor
- Über eine Stimmenerkennung
- Durch die Eingabe eines Zahlencodes
- Durch die Verwendung eines Kartenscanners
- Weitere Lösungen sind möglich.

b) 3 Punkte

Situation	Sicherheitsrisiko
Geöffnete Fenster und Türen nach Verlassen des Besprechungsraums	Beispiel: Informationen in Papierform oder IT-Geräte können durch Diebstahl in falsche Hände geraten.
Nutzung durch externe Personen	Vertrauliche Informationen der OHG könnten an externe Personen gelangen.
Lose verlegte Kabel	Vorsehentliche Unterbrechung von Netzwerkverbindungen durch Stolpern o. Ä.
Nutzung von BYOD	Gefährdung des Firmennetzes durch Malware, Ausspähungen o. Ä.

c) 4 Punkte

- Eine Minimalkonfiguration ist einfacher zu pflegen, weniger fehleranfällig und bietet weniger Angriffsmöglichkeiten.
- Die Präsentationsrechner und deren Nutzer können nicht auf Daten im Firmennetz zugreifen.

da) 2 Punkte

Der PC war für eine dynamische IP-Adressvergabe vorkonfiguriert. Ein DHCP-Server konnte jedoch noch nicht erreicht werden. Daher hat sich der PC diese IP-Adresse selbst vergeben.

db) 4 Punkte

Umstellung von „IP-Adresse automatisch beziehen“ auf „Folgende IP-Adresse verwenden“

IP-Adresse: 192.168.20.10 (richtige Lösungen 2 – 19)

Subnetzmaske: 255.255.255.0

Standardgateway: 192.168.20.1

dc) 5 Punkte

Mögliche Lösung (weitere sind möglich):

- Verbindung des PCs über das Patchkabel mit der linken RJ45-Buchse.
- Eingabe des Befehls „ping 192.168.20.1“
- Bei erfolgreicher Antwort durch das Gateway Beschriftung des linken Ports mit „Präsentation“
- Wenn das Gateway nicht erreichbar ist, wird das Patchkabel auf die rechte RJ45-Buchse umgesteckt und der Ping-Befehl erneut ausgeführt.
- Bei Erfolg wird der rechte Port mit „Präsentation“ beschriftet und kann verwendet werden.

dd) 4 Punkte

Mögliche Konsolenbefehle: ipconfig /all, ifconfig, getmac /v

Mögliche MAC-Adresse: A1-B3-54-64-C3-78

2. Aufgabe (25 Punkte)

a) 2 Punkte

- Weitergabe von Know-how
- Abhängigkeit von Dritten
- Höherer Abstimmungs-/Verwaltungsaufwand
- Sicherheits- und Datenschutzbedenken
- u. a.

b) 3 Punkte

- Anforderungen des Projekts – Einige Sprachen eignen sich besser für bestimmte Anwendungsfälle und Aufgaben als andere.
- Entwicklerfähigkeiten – Haben wir Entwickler mit Erfahrung in der ausgewählten Programmiersprache?
- Verfügbare Tools und Frameworks – Die Verwendung von passenden Tools und Frameworks kann die Entwicklung erheblich vereinfachen und beschleunigen.
- Zukünftige Perspektive – Wird die Programmiersprache weiter gepflegt und unterstützt?
- u. a.

c) 3 Punkte

Compiler-Sprachen übersetzen den Code im Voraus in Maschinencode, was eine schnelle Ausführung ermöglicht. Interpreter-Sprachen interpretieren und führen den Code zeilenweise zur Laufzeit aus.

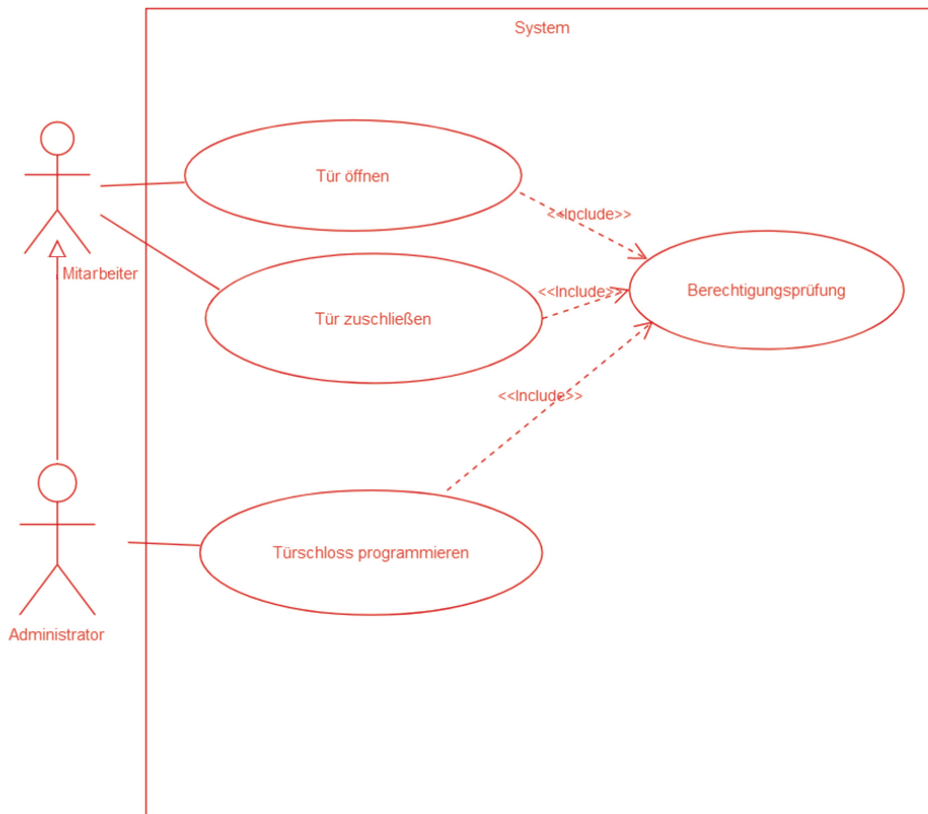
d) 5 Punkte

1 Punkt Administrator

1 Punkt Vererbung oder Striche zu den Anwendungsfällen „Tür öffnen“ und „Tür zuschließen“

3 x 0,5 Punkte Anwendungsfälle

3 x 0,5 Punkte <<Include>> Beziehung



e) 6 Punkte

Da der Mitarbeiter mit der ID 3 keinen Zugriff auf den Raum 236 hat, wird False zurückgegeben.

f) 6 Punkte

65 * 512,00 EUR = 33.280,00 EUR (1 Punkt)
80 * 39,00 EUR = 3.120,00 EUR (1 Punkt)
1 * 2.300,00 EUR = 2.300,00 EUR (1 Punkt)
5 * 349,00 EUR = 1.745,00 EUR (1 Punkt)
Netto = 40.445,00 EUR (1 Punkt)
+19 % = Brutto = 48.129,55 EUR (1 Punkt)

3. Aufgabe (24 Punkte)

a) 7 Punkte

Zeitraum	Restschuld EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Zahlungen/12 Monate EUR
01.04.2025-31.03.2026	12.000	720	4.000	4.720
01.04.2026-31.03.2027	8.000	480	4.000	4.480
01.04.2027-31.03.2028	4.000	240	4.000	4.240
Summe		1.440	12.000	13.440

ba) 3 Punkte

Arbeitsspeicher 1: DDR4 und DDR5 sind nicht miteinander kompatibel.

Arbeitsspeicher 2: DDR4-5600MHz und DDR4-3200MHz sind kompatibel, jedoch wird die niedrigere Geschwindigkeit (3200MHz) verwendet.

Arbeitsspeicher 3: DDR4-3200MHz und DDR4-3200MHz sind kompatibel.

bb) 2 Punkte

Arbeitsspeicher 3, da es wirtschaftlich keinen Sinn macht, den schnelleren DDR4 Arbeitsspeicher für den doppelten Preis zu kaufen, wenn die Geschwindigkeit des niedrigeren verwendet wird.

bc) 3 Punkte

- Schnellere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten
- Spürbarer Leistungsschub bei Wechsel von **HDD**
- Geringer Energiebedarf
- Lautlos-Betrieb
- Kompakte Bauform
- Kein Datenverlust durch Erschütterung
- u. a.

ca) 2 Punkte

Es können Zugangsdaten gestohlen werden, dadurch können Angreifer an sicherheitskritische Informationen gelangen.

cb) 3 Punkte

- Fehler in der Mail
- Keine persönliche Anrede
- Aufbau von Zeitdruck, z. B. durch Fristsetzungen
- Aufforderung zur Eingabe von persönlichen Daten
- u. a.

cc) 2 Punkte

- Bei der Wahl des E-Mail-Programms auf gute Spamfilter achten
- Phishing-Angriffe zu Übungszwecken simulieren
- Schulung der Mitarbeiter
- u. a.

cd) 2 Punkte

- Keine Übermittlung von User/Passwort per E-Mail
- Keine Links aus E-Mails ausführen
- Keine Anhänge aus unbekannten Quellen ausführen
- Verdachtsfälle an die IT melden
- u. a.

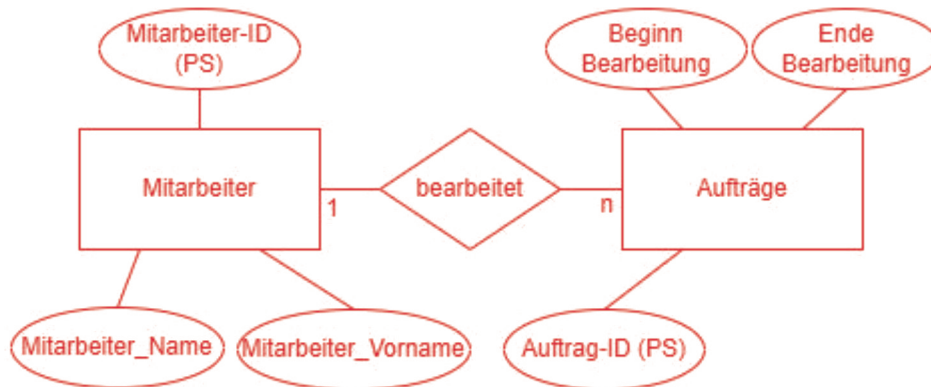
4. Aufgabe (26 Punkte)

a) 6 Punkte

Inhalt jeweils 2 Punkte; Beispiel jeweils 1 Punkt

	Lastenheft	Pflichtenheft
Zweck	Das Lastenheft beschreibt die Gesamtheit der vom Auftraggeber gewünschten Anforderungen und Funktionalitäten.	Das Pflichtenheft beschreibt, wie der Auftragnehmer die Anforderungen des Auftraggebers umsetzen möchte.
Beispiel für möglichen Inhalt	z. B. – Festlegung von Teilleistungen – Rahmenbedingungen der Leistungserbringung, z. B. Reaktionszeit – Einhaltung des Datenschutzes	z. B. – Ansprechpartner – Zeitrahmen – Testszenarien und Abnahmekriterien

b) 6 Punkte



Korrekturhinweise:

- Jeweils ein Punkt für jede Kardinalität, Tabelle und Feld an der richtigen Stelle
- Ein Überschreiten der Höchstpunktzahl ist nicht möglich.

c) 6 Punkte

- Der Austausch des Leasinggegenstands kann in Absprache mit dem Leasinggeber leichter erfolgen als beim Kauf.
- Die Belastung der aktuellen Liquidität erfolgt nur in Höhe der Leasingraten und nicht mit dem kompletten Anschaffungspreis.
- Der Wartungsaufwand des Leasinggegenstands kann mit dem Leasinggeber über einen pauschalierten Betrag festgelegt werden.
- Die kalkulierbaren Kosten für diese Anschaffung fallen in stets gleichbleibender Höhe an.
- Die Leasingraten können steuerlich abgesetzt werden.

Auch andere sinnvolle Antworten sind möglich.

d) 4 Punkte

- Der Leasingnehmer gibt die Maschine an den Leasinggeber zurück.
- Der Leasingvertrag kann unter Anpassung der Leasingraten verlängert und die Maschine weiter genutzt werden.
- Der Leasingnehmer kann die Maschine dem Leasinggeber abkaufen.
- Die Maschine wird nach Ablauf der Vertragslaufzeit gegen einen anderen Vertragsgegenstand ausgewechselt.

Auch andere sinnvolle Antworten sind möglich.

e) 4 Punkte

Neue Maschinen ...

- könnten einen geringeren Energieverbrauch haben.
- benötigen u. U. aufgrund der geringeren Ausschussquote weniger Material.
- weisen geringere Emissionswerte (Lärm, Wärmestrahlung, Staub, Schmutz etc.) auf.
- verbrauchen bei deren Produktion zusätzliche Ressourcen.
- erzwingen meist die Entsorgung der alten Maschinen.

Auch andere Lösungen sind möglich.

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer		Prüfungsnummer			
6	4	1	2	0	2						
Sp. 1-2		Sp. 3-6				Sp. 7-9		Sp. 10-14			

Termin: Dienstag, 25. März 2025

Abschlussprüfung Frühjahr 2025
1202

Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Systemintegration

Teil 1 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Hilfsaufzeichnungen** können Sie das in der Tasche beigelegte Konzeptpapier verwenden. Bewertet werden jedoch grundsätzlich nur Ihre Eintragungen in diesem Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

--	--

 Punkte 2. Aufg.

--	--

 Punkte 3. Aufg.

--	--

 Punkte 4. Aufg.

--	--

 Punkte

Prüfungszeit

23

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen. Hinweis: Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in der Aufgabenstellung und in den Angaben zur Aufgabenstellung nur die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung und die gewählten männlichen Formulierungen gelten uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter. Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff. 106 ff. JHrGG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2025 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Drei Rechtsanwälte sind gerade dabei, eine Gemeinschaftskanzlei zu eröffnen. Ihr gemeinsames Bestreben besteht darin, eine bestmögliche Betreuung ihrer Mandanten durch Nutzung der aktuellen technischen Möglichkeiten zu bieten.

Da Ihr Ausbildungsbetrieb, die Innova DVTech 2000 OHG als innovatives Beratungsunternehmen im IT-Support bekannt ist, erhalten Sie den Auftrag der IT-technischen Betreuung.

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben:

- Auswahl und Anschluss eines Multifunktionsgerätes
- Datensicherheit im E-Mail-Verkehr
- Aufbau und Betrieb einer Webseite
- Einsatz von KI wirtschaftlich und technisch vorbereiten

1. Aufgabe (25 Punkte)

In der Kanzlei sollen neue Multifunktionsgeräte angeschafft werden. Die Kanzlei druckt im Monat ca. 2.000 Seiten Schwarz/Weiß und 500 Seiten Farbe aus. Die Kanzleileitung legt großen Wert auf eine hohe Druckqualität, geringe Wartungskosten und eine hohe Druck- bzw. Scangeschwindigkeit.

a) Ihnen werden drei verschiedene Modelle mit den u. a. folgenden technischen Daten angeboten:

Kriterien	Multifunktionsgerät 1	Multifunktionsgerät 2	Multifunktionsgerät 3
Geschwindigkeit Druck	40 Seiten/min	62 Seiten/min	50 Seiten/min
Geschwindigkeit Scan	20 Seiten/min	50 Seiten/min	40 Seiten/min
Druckqualität	1.200x1.200 dpi	1.200x1.200 dpi	1.200x1.200 dpi
Wartungskosten	50 EUR/Monat	10 EUR/Monat	15 EUR/Monat
Tonermenge	10.000 Seiten/SW	8.000 Seiten/SW	6.000 Seiten/SW
Preis	3.456 EUR	2.844 EUR	1.656 EUR

aa) Vervollständigen Sie aufgrund der vorliegenden Werte die Entscheidungsmatrix zur Auswahl des geeignetsten Multifunktionsgeräts. Bestimmen Sie für jedes Kriterium pro Zeile eine Rangfolge der Multifunktionsgeräte, indem Sie die Werte von 1 bis 3 vergeben, wobei 3 der beste und 1 der schlechteste Wert ist.

6 Punkte

	Punkte Multifunktionsgerät 1	Punkte Multifunktionsgerät 2	Punkte Multifunktionsgerät 3
Geschwindigkeit Druck	1	3	2
Geschwindigkeit Scan	1	3	2
Wartungskosten	1	3	2
Preis	1	2	3
Ergebnis	4	11	9

ab) Nennen Sie das Gerät, das Sie aufgrund der Entscheidungsmatrix auswählen.

1 Punkt

Multifunktionsgerät 2

ac) Das gewählte Gerät soll gekauft werden.

Korrekturrand

Folgende Vorgaben gibt es:

Kosten für den Druck komplett 0,05 EUR pro Seite S/W und 0,07 EUR Farbe mit 36 Monaten Nutzungsdauer

Berechnen Sie die Kosten je Monat mit Angabe des Rechenweges unter der Voraussetzung, dass das Multifunktionsgerät drei Jahre genutzt wird. Runden Sie das Ergebnis auf ganze EUR.

3 Punkte

Rechenweg:

Gerätekosten pro Monat:

$2.844 \text{ €} \div 36 \text{ Monate} = 79 \text{ € pro Monat}$

Druckkosten pro Monat:

$2.000 \text{ Seiten} \times 0,05 \text{ €} = 100 \text{ €}$

$500 \text{ Seiten} \times 0,07 \text{ €} = 35 \text{ €}$

Gesamte Druckkosten: $100 \text{ €} + 35 \text{ €} = 135 \text{ €}$

Wartungskosten:

10 € pro Monat

Gesamtkosten pro Monat:

$79 \text{ € (Gerät)} + 135 \text{ € (Druck)} + 10 \text{ € (Wartung)} = 224 \text{ €}.$

Antwort:

Die monatlichen Gesamtkosten betragen 224 €.

b) Nach der Beschaffung der Multifunktionsgeräte für die Kanzlei sollen diese vor Ort eingerichtet werden.

Die gelieferten Multifunktionsgeräte besitzen die nachfolgenden Anschlüsse.

Ordnen Sie die Anschlüsse den Abbildungen 1 bis 4 zu.

4 Punkte

Anschlüsse:

RJ45: 2

USB Typ A: 1

USB Typ C: 4

Kaltgerätebuchse: 3



c) Auf den Multifunktionsgeräten sind die beiden folgenden Symbole abgebildet.



Benennen Sie die beiden Symbole.

2 Punkte

Symbol 1: WLAN / Wi-Fi

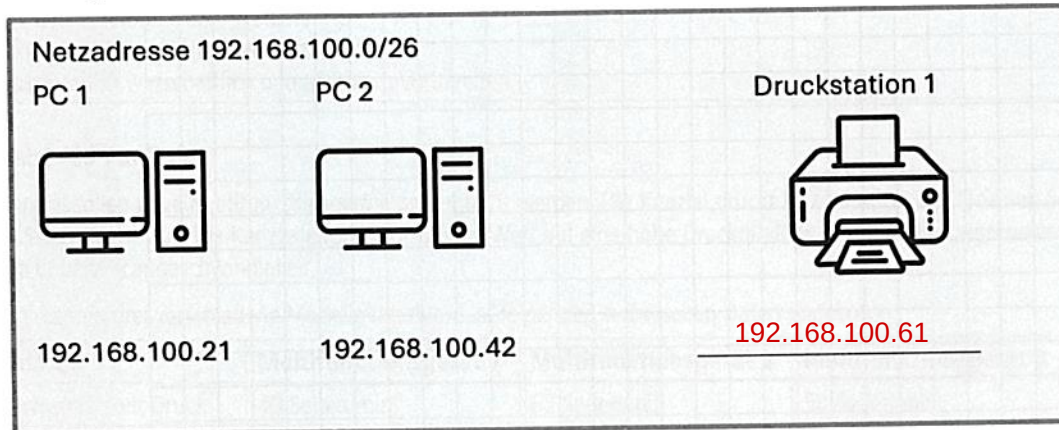
Symbol 2: Bluetooth

Fortsetzung 1. Aufgabe →

Fortsetzung 1. Aufgabe

- d) In der Kanzlei wurde entschieden, dass die Multifunktionsgeräte per LAN in das Netzwerk eingebunden werden. Das Multifunktionsgerät mit dem Namen „Druckstation 1“ kann von den PCs im Netzwerk nicht erreicht werden. Die letzte mögliche IP-Adresse im Netz wird für das Gateway genutzt. Daher soll die vorletzte für „Druckstation 1“ genutzt werden.

Ergänzen Sie die nachfolgende Grafik mit der vorletzten möglichen IP-Adresse im Netz, damit „PC 1“ und „PC 2“ das Multifunktionsgerät nutzen können. 2 Punkte



Netzadresse: 192.168.100.0/26

Das bedeutet:

Hostbereich: 192.168.100.1 bis 192.168.100.62

192.168.100.63 ist das Broadcast

192.168.100.62 wird für das Gateway verwendet

Gesucht: vorletzte Adresse vor Gateway = 192.168.100.61

- e) Zum Thema Sicherheitsmaßnahmen finden Sie den folgenden englischen Text des Herstellers:

Whether you're an individual user or part of an organization, these measures will help protect your system. First the Security Baseline adds extra security enhancements to the existing protocols. You can download and install it from the Security Compliance Toolkit. By doing so, recommended security configurations will be applied to your system. Further on strong, unique passwords are crucial to prevent unauthorized access. Avoid using simple or easily guessable passwords. Also, the built-in Firewall filters incoming and outgoing network traffic. Make sure it's enabled to block unwanted connections. Additionally regular updates are essential to patch security vulnerabilities and fix bugs. Enable automatic updates to ensure your system stays protected. Further on the Memory Integrity feature protects against memory-based attacks. It monitors RAM for unwanted changes and prevents malicious code injection.

- ea) Nennen Sie vier Sicherheitsmaßnahmen, die im obigen Text beschrieben werden. 4 Punkte

Verwendung von starken, einzigartigen Passwörtern

Aktivierung der integrierten Firewall

Regelmäßige Updates zur Behebung von Sicherheitslücken

Aktivierung der Memory Integrity Funktion zum Schutz vor speicherbasierten Angriffen

- eb) Bei der Anlage der Benutzerkonten für die Endanwender wird vorgeschlagen, gleich allen Benutzern Adminrechte zu geben, damit sie sich nicht so oft beim IT-Support melden müssen.

Erläutern Sie einen Grund, warum dieses Vorgehen aus Sicherheitsgründen nicht zu empfehlen ist. 3 Punkte

Musterlösung:

Wenn allen Benutzern Adminrechte gegeben werden, können Schadprogramme mit denselben Rechten ausgeführt werden.

Dadurch besteht ein hohes Risiko, dass Malware ungehindert Systemänderungen vornehmen oder Schaden am gesamten System anrichten kann.

Aus Sicherheitsgründen sollten Benutzer nur über eingeschränkte Rechte verfügen und nur bei Bedarf temporäre Adminrechte erhalten.

2. Aufgabe (20 Punkte)

Korrekturrand

Die Rechtsanwälte wünschen sich die Möglichkeit, mit ihren Mandanten bei Bedarf auch verschlüsselt kommunizieren zu können. Sie beraten die Rechtsanwälte.

a) Die E-Mail-Kommunikation zwischen Rechtsanwalt und Mandanten unterliegt erhöhten Sicherheitsanforderungen.

aa) Nennen Sie dafür eine rechtliche Grundlage.

1 Punkt

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

ab) Beschreiben Sie den Zweck dieser rechtlichen Grundlage.

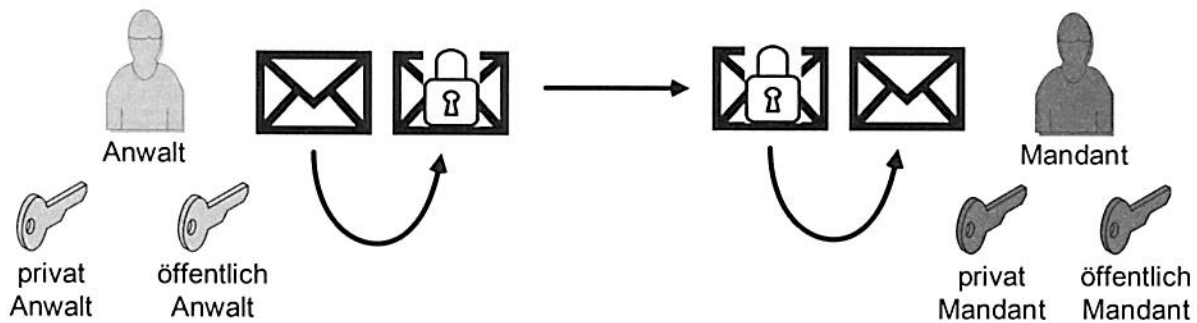
2 Punkte

Die DSGVO soll personenbezogene Daten vor unbefugtem Zugriff, Veränderung oder Weitergabe schützen.

b) Ein Anwalt hat von einem Mandanten per E-Mail einen öffentlichen Schlüssel für die Einrichtung einer sicheren Kommunikation erhalten und bittet Sie um Unterstützung bei der Verwendung.

ba) Beschreiben Sie die Vorgehensweise bei der asymmetrischen Verschlüsselung und Entschlüsselung zur Übertragung von E-Mails vom Anwalt zum Mandanten anhand der folgenden Skizze.

4 Punkte



Der Mandant sendet seinen öffentlichen Schlüssel an den Anwalt.

Der Anwalt verschlüsselt die E-Mail mit dem öffentlichen Schlüssel des Mandanten.

Die verschlüsselte E-Mail wird an den Mandanten gesendet.

Der Mandant entschlüsselt die E-Mail mit seinem privaten Schlüssel.

bb) Nennen Sie das IT-Schutzziel, welches durch die beschriebene Verwendung der Schlüssel erreicht werden kann.

1 Punkt

Vertraulichkeit

bc) Nennen Sie einen Vorteil und einen Nachteil der asymmetrischen Verschlüsselung im Vergleich zu einer symmetrischen Verschlüsselung.

2 Punkte

Vorteil:

Der geheime Schlüssel muss nicht übermittelt werden – nur der öffentliche Schlüssel wird verteilt, was sicherer ist.

Nachteil:

Die asymmetrische Verschlüsselung ist rechenintensiver und daher langsamer als die symmetrische Verschlüsselung.

Fortsetzung 2. Aufgabe →

Fortsetzung 2. Aufgabe

- c) Für den praktischen Einsatz der E-Mail-Verschlüsselung suchen Sie nun eine geeignete Software. Zur Verfügung steht ein Produkt unter einer Open-Source-Lizenz und eine proprietäre Software des Betriebssystem-Herstellers.

Nennen Sie jeweils zwei Vorteile dieser Lizenzmodelle.

4 Punkte

Open-Source-Software – Vorteile:

Kostenfrei nutzbar – keine Lizenzkosten

Transparenter Quellcode – der Code kann überprüft und bei Bedarf angepasst werden

Proprietäre Software – Vorteile:

Hersteller-Support – professioneller Kundensupport, regelmäßige Updates und Wartung

Benutzerfreundlichkeit – meist einfacher zu bedienen und besser integriert ins Betriebssystem

- d) Eine ausgewählte E-Mail-Client-Software soll auf dem Rechner des Anwalts installiert und eingerichtet werden.

da) Auf der Website des Software-Anbieters wird neben einer Installationsdatei auch ein Hashwert angeboten:

Dateiname	emailclient.exe
SHA-256-Hashwert	F68F966BA322A4245ACE6A35C58F8F2C D263F89EFED8B16F53ACDD868976252F

Erläutern Sie den Zweck der Verwendung eines Hashwerts beim Softwaredownload.

4 Punkte

Ein Hashwert dient zur Integritätsprüfung der heruntergeladenen Datei. Er stellt sicher, dass die Datei nicht verändert oder manipuliert wurde. Stimmt der berechnete Hashwert mit dem vom Anbieter veröffentlichten Hashwert überein, ist die Datei unverändert und vertrauenswürdig.

- db) Bei der Einrichtung der Software werden Ihnen die beiden Protokolle IMAP und POP3 angeboten.

Geben Sie eine Begründung dafür an, dass Sie sich für die Variante IMAP entscheiden.

2 Punkte

IMAP speichert die E-Mails auf dem Server, sodass der Zugriff von mehreren Geräten möglich ist. Außerdem bleiben die E-Mails erhalten, auch wenn das lokale Gerät defekt oder verloren geht.

3. Aufgabe (30 Punkte)

Die Anwaltskanzlei möchte ihren Mandanten eine bestmögliche Betreuung durch Nutzung der aktuellen technischen Möglichkeiten bieten. Dafür soll eine Website aufgebaut werden. Sie arbeiten an der Planung mit.

- a) Sie werden beauftragt, einen Netzplan für den Aufbau der Website der Anwaltskanzlei zu erstellen.

Es gibt bereits einen Entwurf, den Sie vervollständigen sollen.

- aa) Tragen Sie die fehlenden FAZ, FEZ, SAZ, SEZ, GP und FP in den nebenstehenden Plan ein.

9 Punkte

Hinweis:

FAZ = frühester Anfangszeitpunkt

FEZ = frühester Endzeitpunkt

FP = freie Puffer (= FAZ des Nachfolgers – FEZ des aktuellen Vorgangs)

SAZ = spätester Anfangszeitpunkt, SEZ = spätester Endzeitpunkt

GP = Gesamtpuffer (= SAZ – FAZ oder = SEZ – FEZ)

- ab) Nennen Sie die Vorgänge des kritischen Pfads.

1 Punkt

A-B-D-E-I-J

Vorgang	Beschreibung	Dauer in Stunden	Vorgänger
A	Kickoff Meeting	2	-
B	Kundenanforderungen erfassen	25	A
C	Design und Konzeptentwicklung	32	B
D	Content-Erstellung	40	B
E	Webentwicklung	70	C, D
F	Suchmaschinenoptimierung (SEO)	15	E
G	Cloud Server auswählen	8	B
H	Cloud Server mieten	2	G
I	Testen und Qualitätssicherung	16	E
J	Website-Launch	4	F, I, H

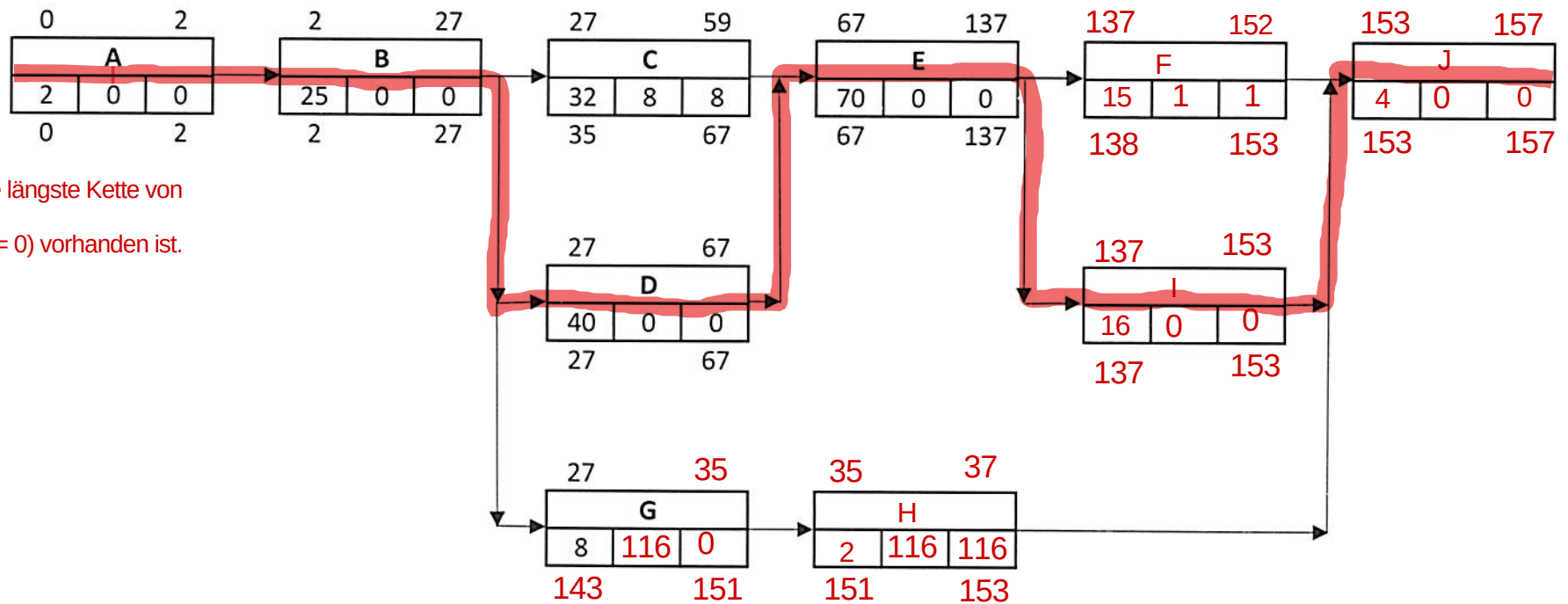
Legende

FAZ	GP	FEZ
Vorgang		
Dauer	GP	FP
SAZ		SEZ

Kritischer Pfad

A-B-D-E-I-J

Der kritische Pfad ist die längste Kette von Vorgängen im Projekt, bei der kein Puffer (GP = 0) vorhanden ist.



- b) Die zukünftige Website soll als dynamische Website erstellt werden.
Erläutern Sie den Unterschied gegenüber einer statischen Website.

3 Punkte

Eine statische Website zeigt immer denselben Inhalt, unabhängig vom Nutzer oder dessen Verhalten. Änderungen am Inhalt erfordern manuelles Anpassen des Quellcodes.

Eine dynamische Website generiert Inhalte in Echtzeit – abhängig von Benutzereingaben, Datenbankabfragen oder anderen Faktoren. Sie ist interaktiv und kann sich automatisch aktualisieren.

- c) Nennen Sie drei Programmiersprachen, die für die Entwicklung von dynamischen Webinhalten verwendet werden. 3 Punkte

JavaScript

PHP

Python

C#.. weitere möglich!

- d) Die Webseitenaufrufe werden durch eine bereits programmierte Funktion ausgewertet. Sie werden beauftragt, einen Schreibtischtest durchzuführen.

```
def analytics_berechnen(besucher, seitenaufrufe, besucherSuchmaschinen, anzahlBounces):
    durchschnittSeitenaufrufeProBesucher = seitenaufrufe / besucher
    prozentsatzSuchmaschinenBesucher = (besucherSuchmaschinen / besucher) * 100
    nonBounceRate = ((besucher - anzahlBounces) / besucher) * 100
    return (durchschnittSeitenaufrufeProBesucher,
            prozentsatzSuchmaschinenBesucher, nonBounceRate)
```

Aufruf:

```
ergebnis = analytics_berechnen(12000, 33000, 5562, 7554)
```

Rückgabewerte:

Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Besucher:

Prozentsatz der Besucher, die über Suchmaschinen kommen:

Non-Bounce-Rate (Prozentsatz der Sitzungen mit mehr als einem Seitenaufruf):

Berechnen Sie die drei Rückgabewerte des folgenden Funktionsaufrufs. Geben Sie die Rückgabewerte der Funktion mit zwei Nachkommastellen an. 6 Punkte

Berechnungen:

$$\text{durchschnittSeitenaufrufeProBesucher} = 33000 / 12000 = 2.75$$

$$\text{prozentsatzSuchmaschinenBesucher} = (5562 / 12000) * 100 = 46.35 \%$$

$$\text{nonBounceRate} = ((12000 - 7554) / 12000) * 100 = (4446 / 12000) * 100 = 37.05 \%$$

Rückgabewerte mit zwei Nachkommastellen:

Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Besucher: 2.75

Prozentsatz Suchmaschinenbesucher: 46.35 %

Non-Bounce-Rate: 37.05 %

e) In einer weiteren Funktion soll die Webseite bewertet werden. Dafür wurde der folgende Pseudocode erstellt.

```
Funktion bewertung_webseite(ladezeit, html_valid, mobile_freundlich, seo_optimierung):
  Wenn ladezeit < 2:
    Wenn html_valid:
      Wenn mobile_freundlich:
        Wenn seo_optimierung > 80:
          ergebnis = "Hervorragend"
        Sonst, wenn seo_optimierung > 50:
          ergebnis = "Gut, SEO könnte besser sein"
        Sonst:
          ergebnis = "Schwachtes SEO"
      Sonst:
        Wenn seo_optimierung > 80:
          ergebnis = "Nicht mobilfreundlich, aber SEO gut"
        Sonst:
          ergebnis = "SEO und Mobilfreundlichkeit könnten besser sein"
    Sonst:
      Wenn mobile_freundlich:
        ergebnis = "HTML nicht valide, aber mobilfreundlich"
      Sonst:
        ergebnis = "HTML nicht valide und nicht mobilfreundlich"
  Sonst:
    Wenn html_valid:
      Wenn mobile_freundlich:
        ergebnis = "Langsam, aber valide und mobilfreundlich"
      Sonst:
        ergebnis = "Langsam und nicht mobilfreundlich"
    Sonst:
      ergebnis = "Langsam und HTML nicht valide"
  Rückgabe ergebnis
```

Geben Sie die Rückgabe der Funktion bei den folgenden Aufrufen an.

8 Punkte

1. bewertung_webseite(1.5, Wahr, Wahr, 80)

ergebnis = Gut, SEO könnte besser sein

2. bewertung_webseite(3.0, Wahr, Falsch, 45)

ergebnis = Langsam und nicht mobilfreundlich

Wichtig:

> 80 bedeutet: Nur Werte über 80, also ab 81 aufwärts, erfüllen die Bedingung.

Ein Wert von genau 80 erfüllt nicht diese Bedingung!

4. Aufgabe (25 Punkte)

Korrekturrand

Die Kanzlei ist bestrebt, stets up to date zu bleiben und offen für Innovationen zu sein. Daher wird auch der Einsatz von KI geprüft.

a) Bei Anfrage eines Mandanten nach einem Beratungstermin ist folgender grober Ablauf vorgesehen:

1. Erfassen/Aktualisieren der Mandantendaten
2. Grobe Erfassung des Rechtsfalls durch einen Anwaltsgehilfen
3. Terminvereinbarung für das Erstgespräch
4. Kurze Vorabrecherche durch einen Rechtsanwalt
5. Erstberatung durch einen Rechtsanwalt

In dem Ablauf soll nach Möglichkeiten gesucht werden, KI sinnvoll unterstützend einzusetzen. Eine Recherche hat folgendes Ergebnis geliefert:

„Open-ended tasks are completed without human assistance. The system learns independently from its experiences and thus improves its performance.“

Wählen Sie drei Stellen des Ablaufs und beschreiben Sie jeweils, wie KI sinnvoll zum Einsatz kommen kann.

6 Punkte

Hinweis: Auch bei Ablaufschritt 1 ist ein weiteres Beispiel möglich!

Ablaufschritte	Möglichkeiten des KI-Einsatzes
1. Erfassen/Aktualisieren der Mandantendaten bei der Anfrage	z. B. Recherche nach Informationen über den Mandanten Erfassen/Aktualisieren der Mandantendaten: z. B. automatische Recherche nach Informationen über den Mandanten (Adresse, Firmendaten, Bewertungen)
2. Inhaltliche Erfassung und Formulierung des Rechtsfalls durch einen Anwaltsgehilfen	Inhaltliche Erfassung und Formulierung des Rechtsfalls: KI-gestützte Analyse der Eingaben zur automatischen Vorstrukturierung oder Kategorisierung des Falls
3. Suche nach passenden Terminvorschlägen und Terminvereinbarung mit den Mandanten für das Erstgespräch	Terminsuche und Terminvereinbarung: Automatische Terminvorschläge und Kalenderabgleich mit Mandanten durch KI
4. Vorabrecherche durch einen Rechtsanwalt	Vorabrecherche: KI kann automatisch ähnliche Fälle, Gerichtsurteile oder passende Gesetzestexte recherchieren
5. Qualifizierte Erstberatung des Mandanten durch einen Rechtsanwalt	Erstberatung: KI liefert dem Anwalt vorbereitete Informationen, Argumentationshilfen oder eine strukturierte Fallübersicht

b) Einige Mitarbeiter der Kanzlei stehen dem Einsatz von KI skeptisch gegenüber.

Erläutern Sie einen möglichen Vorteil für die Mitarbeiter.

2 Punkte

Ein Vorteil für Mitarbeitende ist die Entlastung von wiederkehrenden Routineaufgaben. So bleibt mehr Zeit für anspruchsvollere Tätigkeiten.

- c) Der Kanzlei liegt ein Angebot über einen KI-Chatbot für Anwälte vor:
- Monatliche Kosten: 100,00 EUR/User
 - Jährliche dreistündige individuelle (Pflicht)Schulung: 1.800,00 EUR

Errechnen Sie die jährlichen Kosten des Chatbot-Anbieters für die drei Anwälte der Kanzlei. Berücksichtigen Sie neben den Kosten auch den entgangenen Umsatz durch die Pflichtschulung bei einem Stundensatz von 200 EUR. 4 Punkte

Monatliche Kosten pro User: 100 €	Gesamtkosten:
Anzahl der Anwälte: 3	3.600 € (monatliche Gebühren)
Jährliche Kosten: $100 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} \times 3 \text{ Anwälte} = 3.600 \text{ €}$	
Pflichtschulung pro Anwalt: 1.800 €	5.400 € (Schulungskosten)
3 Anwälte $\times 1.800 \text{ €} = 5.400 \text{ €}$	
Umsatzausfall pro Anwalt bei 3 Stunden $\times 200 \text{ €} = 600 \text{ €}$	1.800 € (Umsatzausfall)
3 Anwälte $\times 600 \text{ €} = 1.800 \text{ €}$ entgangener Umsatz	= 10.800 € pro Jahr

- d) Der Kanzlei wird ein KI-Chatbot angeboten, der auf der Homepage platziert kostenlos Rechtsauskunft gibt und dabei unter Berücksichtigung der Erfolgsaussichten versucht, weitere Mandanten für die Kanzlei zu gewinnen.

Beschreiben Sie einen Vorteil und einen Nachteil dieses Chatbots für die Kanzlei.

4 Punkte

Vorteil: Der Chatbot kann potenzielle Mandanten ansprechen und erste Fragen beantworten, was die Kanzlei entlastet und neue Kunden gewinnt.

Nachteil: Falsche oder missverständliche Auskünfte durch den Chatbot könnten das Vertrauen in die Kanzlei beeinträchtigen.

- e) Die KI-Anwendung wird auf einem Cloud-Server gehostet. Sie sollen eine gesicherte Verbindung zu dem Server erstellen. Die folgenden Serverdaten liegen vor:

DX43 vCPU
RAM 16 GB
IPv4: 32.42.230.33
NVMe SSD 160 GB

- ea) Geben Sie mithilfe der Porttabelle die notwendigen Einstellungen in dem folgenden Formular an, um mit dem Server eine gesicherte Verbindung aufzubauen. Gehen Sie davon aus, dass alle Dienste auf dem Standardport laufen. 3 Punkte

Specify the destination you want to connect to

Host Name (or IP address)	Port
32.42.230.33	22

Connection type:

☒ SSH ☐ Serial ☐ Telnet

Open Cancel

Porttabelle:

Port	Beschreibung
0	reserviert
1	TCP Port Service Multiplexer
...	
20	FTP – Datenübertragung
21	FTP – Verbindungsaufbau und Steuerung
22	Secure Shell wird für verschlüsselte Fernwartung und Dateiübertragung genutzt sowie für getunnelte Portweiterleitung
23	Telnet – unverschlüsseltes Textprotokoll, z. B. für Fernwartung
24	Priv-mail: Private E-Mail-Systeme
25	Simple Mail Transfer Protocol wird für die E-Mail-Übermittlung zwischen E-Mail-Servern genutzt und findet sehr breite Unterstützung
35	Private Druckserverprotokolle
37	Das TIME-Protokoll wird genutzt, um übergreifend und plattformunabhängig die maschinenlesbare Zeit auszuliefern
39	Das Resource Location Protocol wird genutzt, um den Ort höherer Netzwerkdienste, die von Hosts angeboten werden, in einem Netzwerk
41	Grafiken

Begründung:

Für eine gesicherte Verbindung zu einem Cloud-Server wird in der Regel das SSH-Protokoll verwendet. Laut Porttabelle ist der Standardport für SSH die 22. Da alle Dienste auf Standardports laufen sollen, ist dies korrekt.

Fortsetzung 4. Aufgabe →

Fortsetzung 4. Aufgabe

Korrekturrand

eb) Begründen Sie, warum Sie sich nicht für die übrigen angebotenen Verbindungstypen entschieden haben.

2 Punkte

Telnet überträgt Daten unverschlüsselt und ist daher unsicher für sensible Daten. Serial-Verbindungen erfordern physische Nähe zum Gerät und sind für Cloud-Server ungeeignet. SSH bietet dagegen eine verschlüsselte, sichere Verbindung über das Internet.

f) Es bot sich die Gelegenheit, den Mandantenstamm einer aufgelösten Kanzlei zu übernehmen. Die Mandantentabelle beinhaltet jedoch Redundanzen.

fa) Erklären Sie den Begriff Redundanzen.

2 Punkte

Redundanzen sind doppelt oder mehrfach vorhandene Daten. In einer Datenbank bedeutet das, dass ein Datensatz oder Informationen mehrmals gespeichert sind.

fb) Beschreiben Sie ein Problem, welches durch Redundanzen entstehen kann.

2 Punkte

Ein typisches Problem ist die Inkonsistenz: Wenn eine Information an mehreren Stellen unterschiedlich gespeichert ist, kann das zu falschen Auswertungen oder Entscheidungen führen. Auch der Speicherbedarf steigt unnötig.

Notenspanne der IHK für Prüfungen mit 100 Gesamtpunkten

Sehr gut: 92 bis 100 Punkte

Gut: 81 bis unter 92 Punkte

Befriedigend: 67 bis unter 81 Punkte

Ausreichend: 50 bis unter 67 Punkte

Mangelhaft: 30 bis unter 50 Punkte

Ungenügend: 0 bis unter 30 Punkte

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
- ☐ 2 Sie war angemessen.
- ☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

☐

1

Einrichten eines
IT-gestützten Arbeitsplatzes

Teil 1 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.). Wird eine bestimmte Anzahl verlangt (z. B. „Nennen Sie fünf Merkmale ...“), so ist bei Aufzählung von fünf richtigen Merkmalen die volle vorgesehene Punktzahl zu geben, auch wenn im Lösungshinweis mehr als fünf Merkmale genannt sind. Bei Angabe von Teilpunkten in den Lösungshinweisen sind diese auch für richtig erbrachte Teilleistungen zu geben.

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1 =	100 – 92 Punkte	Note 2 =	unter	92 – 81 Punkte
Note 3 =	unter 81 – 67 Punkte	Note 4 =	unter	67 – 50 Punkte
Note 5 =	unter 50 – 30 Punkte	Note 6 =	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (25 Punkte)

a) 3 Punkte

05.09.2025: Bestellung der Ware

10.09.2025: Lieferung der Ware

11.09.2025: Rechnungsstellung

b) 6 Punkte

- Abgleich Artikelbezeichnung der Bestellung mit der Lieferung.
- Vergleichen der Menge bzw. Einheit der Bestellung mit der Lieferung.
- Prüfung des Einzelpreises mit dem in der Bestellung vereinbarten Einzelpreis.
- Prüfung des Umsatzsteuersatzes der Position, ob regulärer oder ermäßigter Steuersatz.

Achtung: Der Abgleich betrifft nur die Rechnungspositionen!

ca) 2 Punkte

$$1.130,20 \text{ EUR} * 0,02 = 22,604 \text{ EUR} = 22,60 \text{ EUR}$$

cb) 4 Punkte

- Mengenrabatt: Bei Absatz einer bestimmten Menge erfolgt der Rabatt
- Neukundenrabatt: Nachlass, um neue Kunden zu gewinnen
- Schüler-, Studentenrabatt: Nachlass für bestimmte Personengruppen
- Zeitrabatte wie Frühbezugsrabatt: Sie werden für frühzeitige Vertragsabschlüsse gewährt
- Treuerabatt: Langjährige Kunden erhalten Vergünstigungen
- Web-/Online-Rabatt: Für online bestellte Produkte

Weitere Lösungen sind möglich.

da) 2 Punkte

Der Code beinhaltet alle Daten einer (SEPA-)Überweisung:

- Begünstigter/Zahlungsempfänger
- IBAN
- BIC
- Verwendungszweck
- Rechnungsbetrag
- u. a.

db) 2 Punkte

- Fehlerfreie Übernahme der Überweisungsdaten für den Zahlungspflichtigen.
- Keine manuelle Eingabe der Überweisungsdaten notwendig.
- Zuordnung des Zahlungseingangs besser möglich.

ea) 2 Punkte

- Angst vor Wegrationalisieren des eigenen Arbeitsplatzes
- Bedenken, den geänderten Anforderungen nicht gewachsen zu sein
- Fehlende Bereitschaft, gewohnte Abläufe/Routinen zu ändern
- Angst vor mehr Leistungsdruck durch freigewordene Zeitressourcen
- Befürchtung, die Kontrolle über die Aufgaben zu verlieren

Auch andere sinnvolle Antworten sind möglich.

eb) 4 Punkte

- Frühzeitige Kommunikation bezüglich der Umstellung
- Motivierende Herangehensweise, z. B. durch Aufzeigen einer Aufwertungsmöglichkeit des eigenen Arbeitsplatzes
- (Permanente) Mitarbeiterqualifizierung (mit Fortbildungsmanagement) zur Nutzung des neuen Verfahrens
- Klare Handlungsanweisung/Bedienungsanleitungen
- Einsatz von Spezialisten als Multiplikatoren für direkten Austausch bei Fragen und Problemen
- Einbeziehung der Mitarbeiter, z. B. Abfrage von Wünschen und Herausforderungen
- Transparenz über damit erreichte Verbesserungen, z. B. Wegfall stupider Arbeiten

Auch andere sinnvolle Antworten sind möglich.

2. Aufgabe (25 Punkte)

a) 4 Punkte

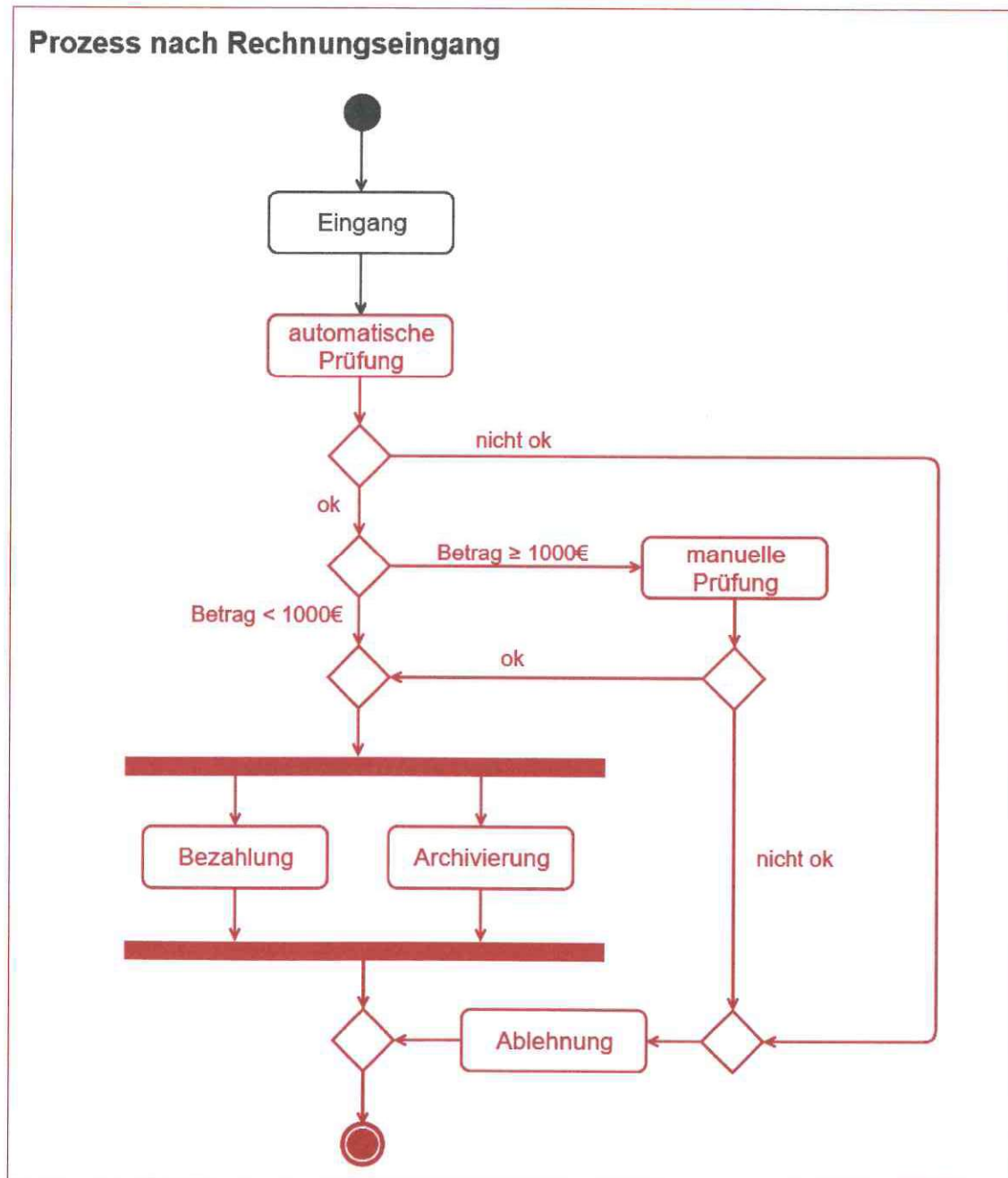
	Digitale Rechnung
Vorteile	– Effizienzsteigerung – Kosteneinsparungen – Einfacher Zugriff und bessere Nachverfolgbarkeit – Integration – Nachhaltigkeit – Vermeiden von Medienbrüchen andere Antworten möglich
Nachteile	– Anfangsinvestitionen – Sicherheitsrisiken, z. B. Datenmissbrauch – Bedenken wegen Veränderungen – Schulungskosten andere Antworten möglich

ba) 9 Punkte

Automatische Prüfung mit zugehöriger Entscheidung: 2 Punkte

Manuelle Prüfung mit zugehöriger Entscheidung: 2 Punkte

Bezahlen, Archivieren, Parallelisierung, Ablehnung, Endknoten: je 1 Punkt



bb) 4 Punkte

- KI-Systeme sind lernende Systeme. Sie erkennen Muster im Verhalten der Zahlungspflichtigen.
- Zeitersparnis: KI kann zeitraubende manuelle Prüfungen automatisieren, wodurch Mitarbeiter sich auf andere Aufgaben konzentrieren können.
- Kostenreduktion: Durch die Automatisierung der Rechnungsprüfung können Fehler reduziert und die Effizienz gesteigert werden.
- Fehlerreduktion: KI-Systeme sind in der Lage, Rechnungen präzise zu analysieren und Fehler zu erkennen, die bei manuellen Prüfungen übersehen werden könnten.
- Skalierbarkeit: KI-Lösungen können problemlos an das Wachstum des Unternehmens angepasst werden, ohne dass zusätzliche personelle Ressourcen erforderlich sind.

Weitere Gründe sind möglich.

ca) 3 Punkte

$$\begin{array}{lll} 24 \text{ Stunden} \times 14 \text{ Scans} & = 336 \text{ Scans/Tag} & 1 \text{ Punkt} \\ 124 \text{ kB} \times 336 \text{ Scans/Tag} \times 1.000 / 1.024 & = 40.687,5 \text{ KiB} = \underline{\underline{40.688 \text{ KiB}}} & 2 \text{ Punkte} \end{array}$$

cb) 3 Punkte

$$\begin{array}{lll} 40.688 \text{ KiB} \times 365 \text{ Tage} & = 14.851.120 \text{ KiB} & 1 \text{ Punkt} \\ 14.851.120 \text{ KiB} / 1.024 / 1.024 * 0,7 & = 9,91492 \text{ GiB} = \underline{\underline{9,92 \text{ GiB}}} & 2 \text{ Punkte} \end{array}$$

Alternativ:

$$\begin{array}{lll} 50.000 \text{ KiB} \times 365 \text{ Tage} & = 18.250.000 \text{ KiB} & 1 \text{ Punkt} \\ 18.250.000 / 1.024 / 1.024 * 0,7 & = 12,1832 \text{ GiB} = \underline{\underline{12,19 \text{ GiB}}} & 2 \text{ Punkte} \end{array}$$

cc) 2 Punkte

$$\begin{array}{ll} 15 \text{ GiB} / 5 \text{ GiB} & = 3\text{-mal das Angebot pro Jahr} \\ 3 * 10 \text{ Jahre} & = 30\text{-mal das Angebot in zehn Jahren} \\ 30 * 21 \text{ EUR} & = \underline{\underline{630 \text{ EUR}}} \end{array}$$

3. Aufgabe (26 Punkte)

a) 3 Punkte

2 Punkte für Begründung: Die Daten unterliegen dem besonderen Schutz personenbezogener Daten. Die Verarbeitung bedarf der Einwilligung.
1 Punkt für rechtliche Grundlage: z. B. DSGVO, BDSG

Auch möglich: § 291 SGB V

Anforderungen an die Sicherheit der Datenübertragung und die Zugriffskontrollen für Anwendungen der eGK.

b) 4 Punkte

	Fingerabdrucksensor	Passwort	Chipkarte
Methode	Biometrie	Wissen	Besitz
Vorteil	Schnell und immer personenbezogen	Keine Hilfsmittel bei der Mitführung notwendig, kein Lesegerät erforderlich.	Kann zusätzlich Daten speichern, z. B. Medikationsplan, kann z. B. an pflegende Personen ausgeliehen werden.
Sicherheitsrisiko	Funktion unsicher, Verschmutzung kann zur Beeinträchtigung führen.	Kann verraten, ausgespäht oder geknackt werden (Phishing).	Kann gestohlen und von Fremden missbräuchlich genutzt werden.

c) 2 Punkte

- Softwarefehler werden behoben, interne Fehler treten seltener auf.
- Das System wird gegenüber Angriffen gehärtet.
- System wird auf aktuelle Anforderungen hin angepasst.

Weitere Lösungen sind zulässig.

d) 2 Punkte

Z. B. unbemerkter Einbau von Abhöreinrichtungen, Deaktivierung von Sicherheitsfunktionen

ea) 2 Punkte

$$P_{\text{Netzteil}} = 24 \text{ V} \cdot 0,5 \text{ A} = 12 \text{ W}, I_{\text{USB}} = 12 \text{ W} / 5 \text{ V} = 2,4 \text{ A}$$

eb) 3 Punkte

Über den USB-Port müssten für das Kartenterminal 2,4 A bereitgestellt werden. Je nach USB-Port (A, C) kann es sein, dass diese Stromstärke nicht erreicht wird.

Daher ist evtl. eine stabile Stromversorgung für das Terminal nicht gewährleistet. Wenn möglich sollte die Verwendung des Netzteils bevorzugt werden.

f) 3 Punkte

172.16.10.254
255.255.255.0
172.16.10.1

g) 3 Punkte

Die beiden Anschlüsse 3 und 4 sind am Patchfeld nicht „gepatcht“, d. h. nicht mit dem Switch verbunden. Daher ist nur die Verwendung der Anschlüsse Verkauf - 5 oder Verkauf - 6 möglich. Alternativ müssten die Patchkabel im Rack umgesteckt werden.

h) 4 Punkte

- Der Hashwert der Nachricht wird berechnet und mit dem privaten Schlüssel der Apotheke verschlüsselt. Diese Signatur wird zusammen mit der Nachricht versendet.
- Der Server entschlüsselt mit dem öffentlichen Schlüssel der Apotheke die empfangene Signatur und erhält so den ursprünglichen Hashwert zu der Nachricht.
- Funktioniert die Entschlüsselung der Signatur mit dem öffentlichen Schlüssel der Apotheke, so ist der Absender korrekt, die Authentizität ist nachgewiesen.
- Anschließend wird auf Basis der empfangenen Nachricht deren Hashwert erneut berechnet. Stimmt der neu berechnete Hashwert mit dem entschlüsselten Hashwert überein, so wurden die Daten bei der Übertragung nicht verändert. Damit ist die Integrität der Nachricht nachgewiesen.

Auch folgende Formulierung genügt den Anforderungen:

- Die Nachricht wird mit dem privaten Schlüssel der Apotheke signiert und dann versendet.
- Der Server überprüft die Signatur mit dem öffentlichen Schlüssel der Apotheke und sichert somit die eindeutige Herkunft.

4. Aufgabe (24 Punkte)

aa) 2 Punkte

Ein Primärschlüssel ist ein eindeutiger Bezeichner für jeden Datensatz in einer Tabelle.

ab) 2 Punkte

Ein Fremdschlüssel wird verwendet, um Tabellen zu verknüpfen, indem er auf einen Primärschlüssel in einer anderen Tabelle verweist.

ac) 2 Punkte

Das Verknüpfen von Tabellen ermöglicht eine effiziente Datenorganisation und verringert Redundanz.

b) 8 Punkte

Zwei Entitäten jeweils 1 P: 2 Punkte

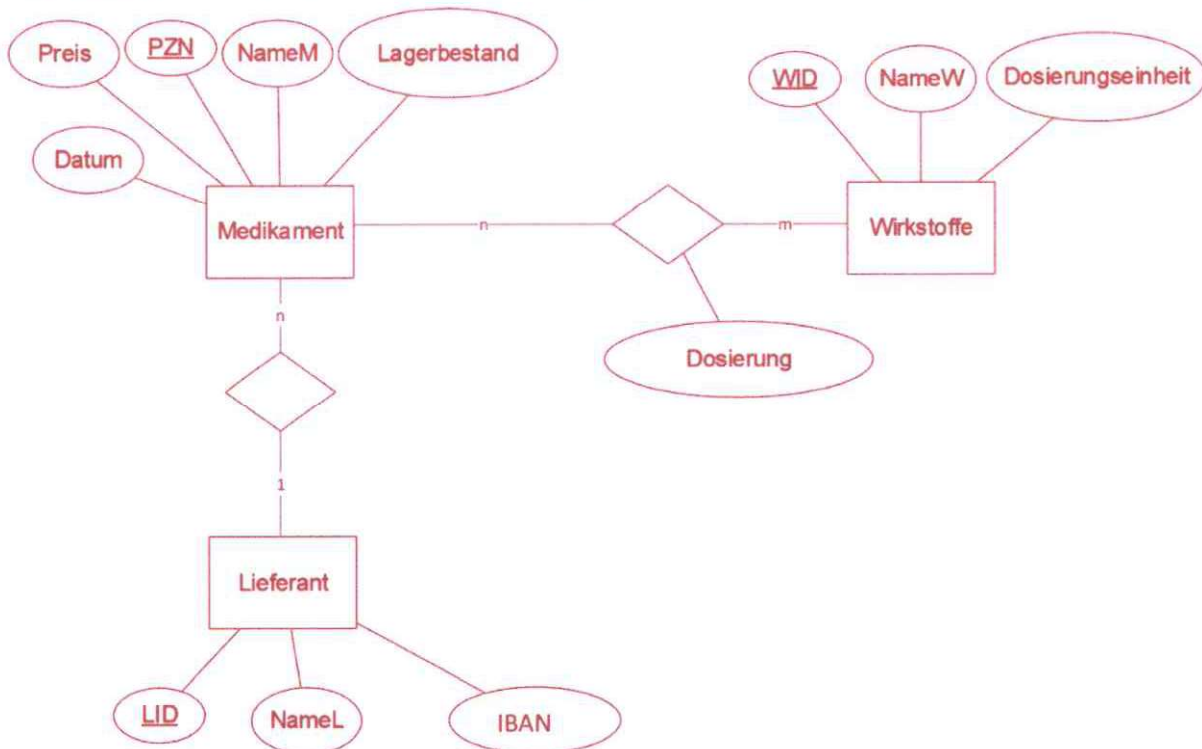
Zwei Kardinalitäten: 2 Punkte

Primärschlüsselangabe in allen drei Tabellen: 1 Punkt

Sinnvolle Zuordnung der Attribute pro Entität: 2 Punkte

Attribut Dosierung in die Zwischentabelle: 1 Punkt

Andere Lösungen sind möglich (Auflösung Zwischentabelle).



ca) 3 Punkte

Zeile 2: Durchläuft jedes Medikament in der übergebenen Datenstruktur.

Zeile 3: Überprüft, ob die Menge des Medikaments unter dem festgelegten Limit liegt.

Zeile 4: Gibt eine Warnung mit dem Namen des Medikaments aus, wenn es unter dem Limit liegt.

Andere Formulierungen sind möglich.

cb) 2 Punkte

ASS is below the limit.

da) 3 Punkte

Der ‚gesamtpreis‘ wird zu Beginn auf 0 gesetzt und dann in der Schleife immer mit dem Produkt aus Preis und Menge multipliziert. Da jede Multiplikation mit 0 stets 0 ergibt, bleibt der ‚gesamtpreis‘ immer 0. Das Produkt aus Preis und Menge muss addiert werden.

Andere Formulierungen sind möglich.

db) 2 Punkte

`gesamtpreis = gesamtpreis + (Produkt.Preis * Produkt.Menge)`

Korrektur auch direkt im Quellcode möglich.